

**עובדים חכם עם AI:
ניתוח נתונים ושיפור
תהליכים ברשויות**



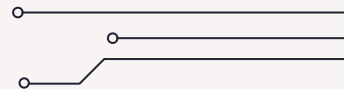
Hey
Gen

מעט על עצמי



יפתח גפן

- 40, מהגליל המערבי
- יוצר ומרצה תוכניות דאטה לאנשי נתונים
- מלווה עסקי בשיטת "המנגנון הייחודי"
- מומחה שפת גוף ועמידה מול קהל
- יועץ ומלווה ארגונים בתהליכי טרנספורמציה נתונים





סבב היכרות

- שם, תפקיד
- איזה כלי טכנולוגי שנכנס לחיים שלנו ב-10 השנים האחרונות את/ה לא מסוגל/ת לדמיין את העבודה בלעדיו?



נושאי ההכשרה

יום 1: AI ונתונים: התחלה חכמה לקבלת החלטות מבוססות נתונים

כלים מרכזיים בעולם ה-AI

- מחוללי תוכן מבוססי טקסט (Microsoft Copilot, NotebookLM).
- שימושים יומיומיים: תמצות וסיכום מסמכים, ניסוח דוחות ותוצרים (כולל הנגשה למקבלי ההחלטות), יצירת תוכן, קריאת עומק והפקת תובנות ממידע טקסטואלי.
- עקרונות לכתיבת Prompt
- תרגול מעשי: ניסוח Prompt למשימות כתיבה, תמצות והנגשת מידע

קבלת החלטות מבוססות נתונים

גיבוש שאלה עסקית ומדדי ביצוע (ויתרונות בשילוב עם כלי שפה).

תהליך קבלת החלטות מבוססות נתונים ב-6 שלבים פשוטים תוך שילוב כלי AI.



נושאי ההכשרה

נתונים להחלטות: כלים ושיטות לניתוח נתונים אפקטיבי

לניתוח נתונים

מהם כלי AI לניתוח נתונים (CLAUDE AI)
חיפוש, שליפה וסיכום נתונים מתוך EXCEL
צירת טבלאות וניתוח מגמות בעזרת CLAUDE AI
הפקת תובנות אוטומטיות מתוך דוחות קיימים
שימוש ב-CLAUDE AI לעיבוד נתונים, יצירת סיכומים וחיזוי מגמות

יצירת נתונים

מהי ויזואליזציית נתונים ומדוע זה חשוב?
תקרונות לויזואליזציית נתונים - בניית ויזואליזציה ברורה, הפשוטה והמדוייקת ביותר סביב המסר שלכם.



נושאי ההכשרה

יום 3: בניית מצגות חכמות בעידן ה-AI

שינוי תפיסתי בעבודה עם בינה מלאכותית

- מעבר מחיפוש לניהול שיחה אנושית והבנת חשיבות ההקשר כבסיס לתוצרים איכותיים.

פיצוח תוכן ובניית שלד ב- NotebookLM

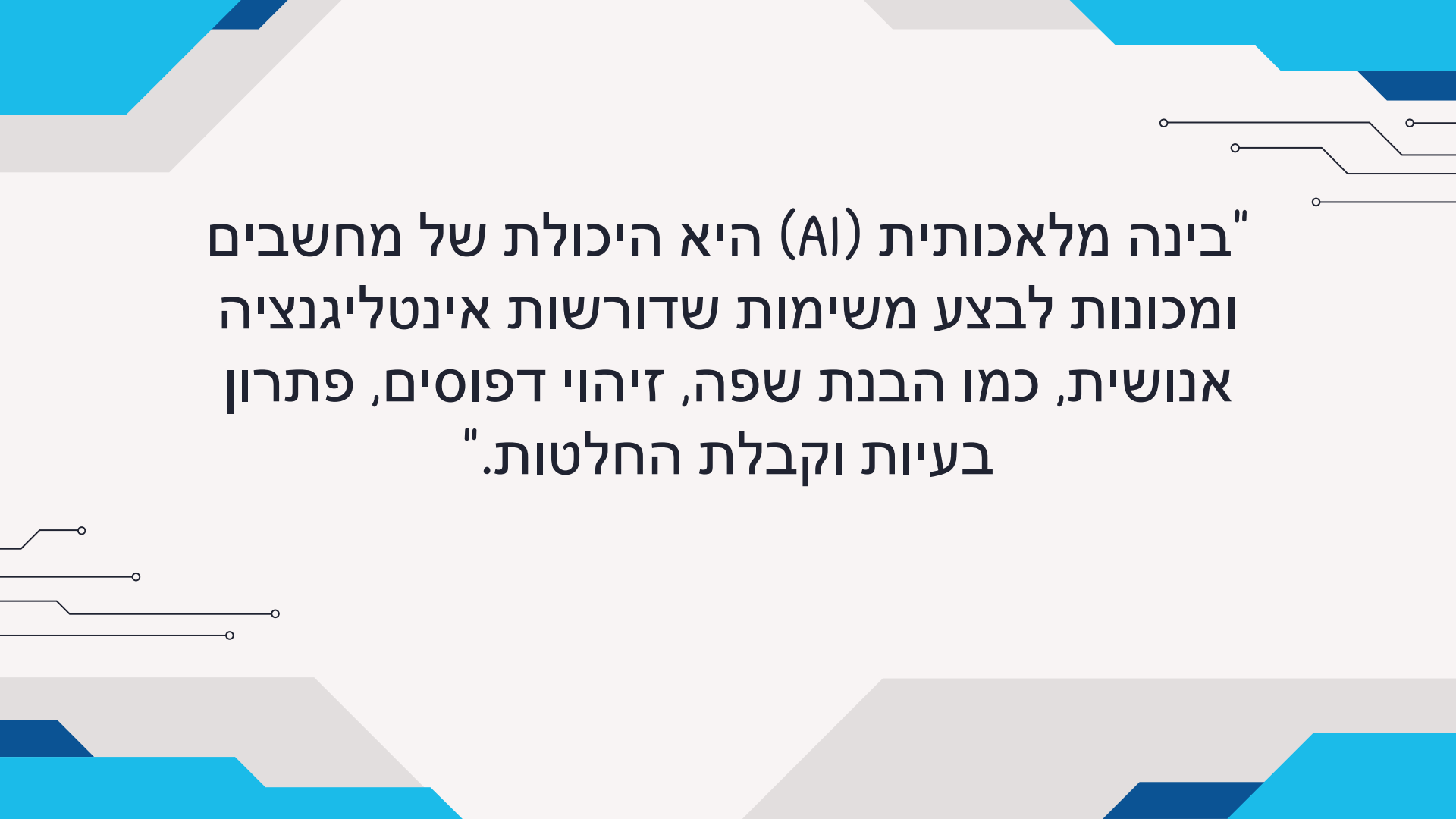
- שימוש ב-AI להבנה עמוקה של חומרי הגלם ויצירת מצגות מותאמות אישית לקהל היעד.
- בניית הנחיה מפורטת (MASTER PROMPT) המתרגמת את המסר למבנה שקפים מפורט.

הפקה ועיצוב אוטומטי ב-Gamma

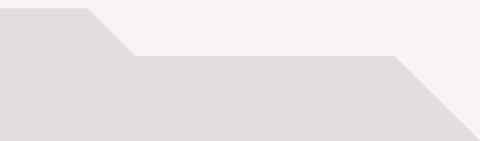
- יצירת מצגת מעוצבת בלחיצת כפתור, שליטה בנראות ועריכה גמישה של התוכן והסגנון.

סיכום, שאלות ותרגול להמשך

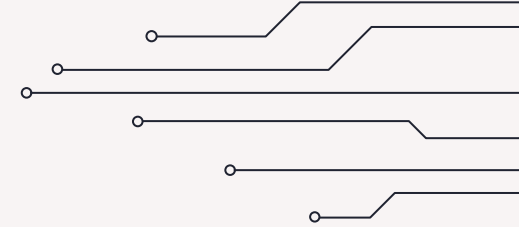
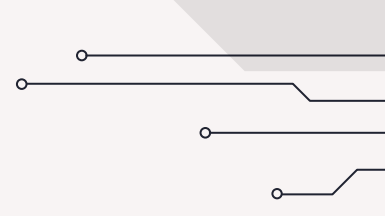
- שיתוף המצגות שנבנו וקבלת פידבק עמיתים לשיפור התוצאות
- סיכום עקרונות מרכזיים מהסדנה.



"בינה מלאכותית (AI) היא היכולת של מחשבים ומכונות לבצע משימות שדורשות אינטליגנציה אנושית, כמו הבנת שפה, זיהוי דפוסים, פתרון בעיות וקבלת החלטות."



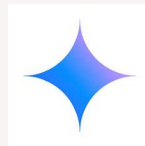
02 כלים מרכזיים בעולם ה-AI



מחוללי תוכן מבוססי טקסט



מחוללי תוכן מבוססי AI הם
מערכות שמייצרות טקסט
באופן אוטומטי על בסיס
בקשות של המשתמש.



עקרונות לכתיבת PROMPT



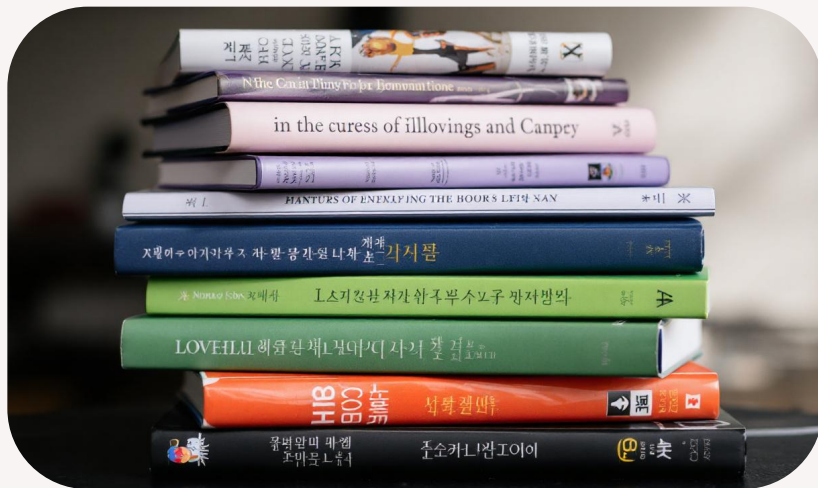
ניסוח ברור מפורט ומדויק של הבקשה

הניסוח משפיע ישירות על איכות התוצאה. ככל שתהיו ברורים ומפורטים יותר, תקבלו תשובות איכותיות יותר.

**במקום לבקש ניסוח כללי - פרטו את המשימה
עבורה אתם מבקשים תוצרים:**

- **במקום:** "סכם את המסמך"
- **כתבו:** "סכם את המסמך, כך שיודגשו תובנות מרכזיות בדגש תפעולי דרכן נוכל לקבל החלטה על בחירת הספק המתאים."

עקרונות לכתיבת PROMPT



הקשר ושכבות מידע

AI לא מנחש למה אתה מתכוון - ככל שנספק לו הקשר, התשובות יהיו טובות יותר.

♦ במקום לצלול ישירות למשימה, ספקו לו רקע רלוונטי שיסייע להכנת תוצר איכותי יותר - פרט את המטרה, הקהל והשימוש בתוצר:

- במקום: "סכם את המסמך"
- כתבו: "לצורך התכוננות לשיבה הקרובה שלי עם מנהלת מחלקת חינוך סכם את המסמך, כך שיוודגשו תובנות מרכזיות בדגש תפעולי דרכן נוכל לקבל החלטה על בחירת הספק המתאים."

עקרונות לכתיבת PROMPT

תפקיד

ה-AI מחליף כובעים בקלות - ברגע שתגדירו לו תפקיד, הוא יתאים את הטון, אוצר המילים והזווית המקצועית למשימה.

♦ במקום להשאיר את המודל כעוזר כללי, הציבו אותו בנעליים של איש מקצוע ספציפי שתואם לתוצר המבוקש:

- במקום: "לצורך התכוננות לשיבה הקרובה שלי עם מנהלת מחלקת חינוך סכם את המסמך, כך שיודגשו תובנות מרכזיות בדגש תפעולי דרך נוכל לקבל החלטה על בחירת הספק המתאים."

- כתבו: "פעל כמומחה לבניית תוכניות חינוכיות שבקיא היטב בתקנות משרד החינוך הישראלי. לצורך התכוננות לשיבה הקרובה שלי עם מנהלת מחלקת חינוך סכם את המסמך, כך שיודגשו תובנות מרכזיות בדגש תפעולי דרך נוכל לקבל החלטה על



עקרונות לכתיבת PROMPT

סגנון ופורמט

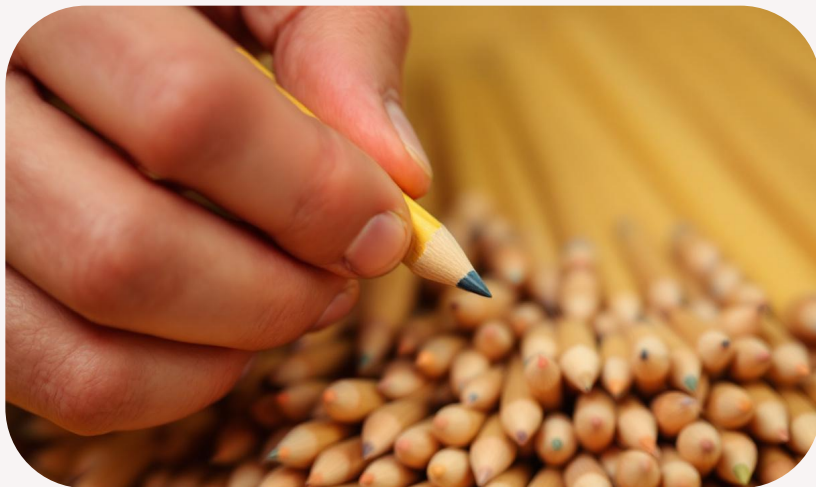
אם יש סגנון מסוים או פורמט מסויימים בהם היית רוצה לקבל את התוצר, תן דוגמאות והנחיות ברורות.

♦ טיפ: אם יש לך טקסט קיים, אפשר לבקש מה-AI ללמוד ממנו



- **במקום:** "פעל כמומחה לבניית תוכניות חינוכיות שבקיא היטב בתקנות משרד החינוך הישראלי. לצורך התכנונות לשיבה הקרובה שלי עם מנהלת מחלקת חינוך סכם את המסמך, כך שיודגשו תובנות מרכזיות בדגש תפעולי דרכן נוכל לקבל החלטה על בחירת הספק המתאים."
- **כתבו:** "פעל כמומחה לבניית תוכניות חינוכיות שבקיא היטב בתקנות משרד החינוך הישראלי. לצורך התכנונות לשיבה הקרובה שלי עם מנהלת מחלקת חינוך סכם את המסמך **בשפה תמציתית וברורה**, כך שיודגשו תובנות מרכזיות בדגש תפעולי דרכן נוכל לקבל החלטה על בחירת הספק המתאים."

עקרונות לכתיבת PROMPT



חידוד ושיפור התשובות

אל תסתפקו בתשובה הראשונה - בקשו שיפורים!

- **שינוי טון:** "שנה לטון חם, נגיש ובגובה העיניים"
- **אופטימיזציה:** "ו: 'קצר ב-50% וסדר בנקודות" / "הרחב על סעיף 2"
- **חלופות:** "תן לי עוד 3 אפשרויות שונות לכותרת של הניוזלטר האגפי".

עקרונות לכתיבת Prompt



**חידוד ושיפור
התשובות**



סגנון ופורמט



תפקיד



**הקשר
ושכבות מידע**



**ניסוח ברור
ומדויק של
הבקשה**



עבודה עצמאית

תרגול מעשי: ניסוח PROMPT

משימה:

1. **ביחרו 2 אתגרים טקסטואליים שיש לכם**
2. **השתמשו בכלי AI** בכדי לייצר תוכן עבור הנושאים הנבחר. יכולים להשתמש בכל כלי איתו נוח לעבוד (CHATGPT, GEMINI, NOTEBOOKLM,) (COPILOT)
3. **עריכה ושיפור:** קראו את הטקסטים שנוצר על ידי ה-AI, ערכו ושפרו אותם ככה שה AI יצליח להוסיף את הסגנון האישי שלכם.
4. **שיתוף ופידבק:** שתפו את הטקסטים עם חברים או בקבוצת עבודה, וקבלו פידבק על איך לשפר אותם עוד יותר. זה יכול לעזור לכם להבין את השפעת הכתיבה שלכם.

זמן:

15 דק

**קבלת החלטות
מבוססות נתונים
ב-6 שלבים**



למה אנחנו כאן?

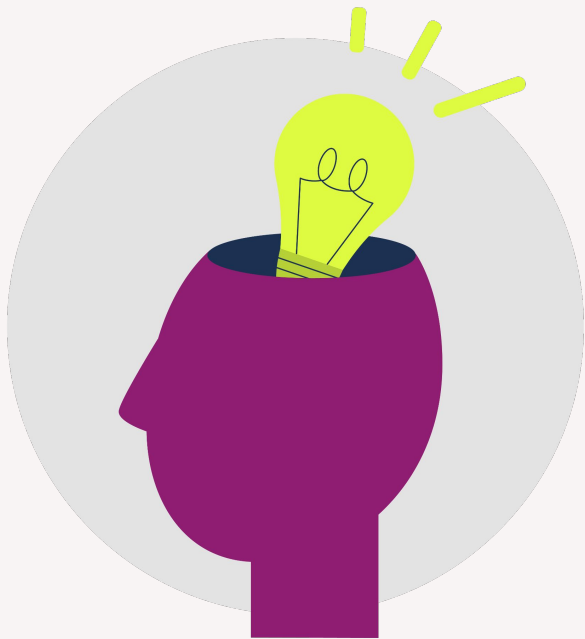
- נלמד כיצד שימוש בנתונים מאפשר קבלת החלטות עסקיות מוצלחות יותר
- נעמיק בשלבים השונים בתהליך קבלת החלטות מבוסס נתונים ונתרגל את צורת החשיבה!



מקרה בוחר - מוקד פניות לתושב



מקרה בוחן



דמיינו שאתם מנהלים את המוקד העירוני לפניות תושבים
ואתם מקבלים את הנתון הבא:

45% מהפניות למוקד מגיעות לכדי פתרון



**מהי הפעולה הראשונה
שהייתם עושים?**

שלב אחרי שלב

שלב 1

הבנת הבעיה
העסקית

שלב 2

הגדרת יעדים

שלב 3

העלאת השערה

שלב 4

זיהוי נתונים וביסוס
השערה

שלב 5

בחירת חלופה
וביצוע אנליזה

שלב 6

הסקת מסקנות

שלב אחרי שלב

שלב 1

הבנת הבעיה
העסקית

שלב 2

הגדרת יעדים

שלב 3

העלאת השערה

שלב 4

זיהוי נתונים וביסוס
השערה

שלב 5

בחירת חלופה
וביצוע אנליזה

שלב 6

הסקת מסקנות

זיהוי הבעיה העסקית



מהי בעיה עסקית?

- פער בין המצב הרצוי למצוי
- תוצאה של מגבלות, שינויים או הזדמנויות

מדוע חשוב לזהות בעיה בצורה נכונה?

- חוסך זמן ומשאבים
- ממקד את הארגון בפתרונות רלוונטיים

כיצד להגדיר בעיה עסקית?

1 - זיהוי הפער

מה המצב הרצוי ומה המצב בפועל?

2 - הצגת השלכות

איך הפער משפיע על הארגון?



3 - הגדרת הבעיה והשאלה

ניסוח הבעיה באופן ברור וממוקד, ומתוך כך השאלה העסקית.

4 - שאלת WHY

למה זה קורה?

מקרה בוחן



הבעיה העסקית:

ישנו זרם הולך וגובר של תלונות תושבים על חוסר בסגירת פניות למוקד העירוני, מה שמהווה את אחד הפרמטרים המשפיעים לרעה על מדד ההגירה של אוכלוסיה איכותית מהעיר.

השאלה העסקית:

האם מידת ההצלחה בטיפול פניות תושבים למוקד העירוני יכולה להפחית הגירה שלילית של אוכלוסיה איכותית לעיר?

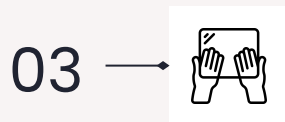
שלב אחרי שלב



**"לאן את הולכת?
באיזו דרך עלי ללכת?
זה תלוי לאן את הולכת.
אני לא יודעת.
אז זה לא משנה באיזו דרך תבחרי."**



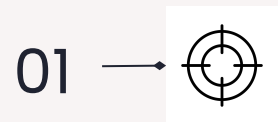
הצבת יעדים - למה זה חשוב?



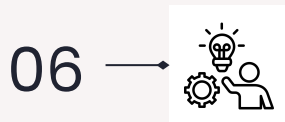
שקיפות



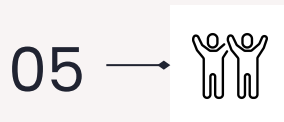
יישור קו



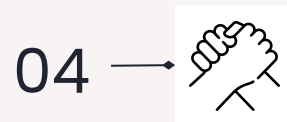
פוקוס



מסוגלות



מורל



מחוייבות

KPIs אינדיקטורים למדדי ביצוע



אינדיקטורים למדדי ביצוע
(KPI) הם מדדי ביצוע
המעריכים את ההצלחה של
הארגון או של פעילות מסוימת

KPI טוב הוא SMART



תואם (Aligned)

מדדי KPIs צריכים להשלים זה את זה ולא לסתור אחד את השני



מדדים

מדיד (Measurable)

בעל מדדים איכותיים וכמותיים



פשוט (Simple)

ישיר, מעודד החלטות ולא שאלות נוספות



זמן (Timely)

תחום בדד-ליין ובר השגה בזמן סביר



רלוונטי (Relevant)

מחובר לעבודה השוטפת של הצוות או הארגון



ביצור

(Actionable)

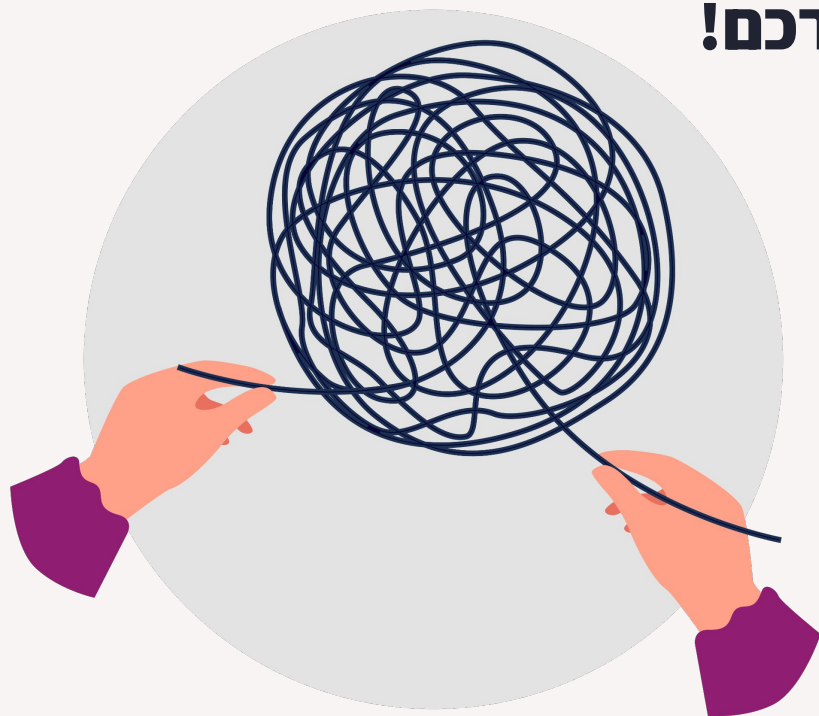
מאפשר לצוות להשיג תוצאה יעילה

מה דעתך על ה KPI's הבאים:

- להפוך לרשות העירונית הדיגיטלית ביותר במחוז הדרום עד לסוף השנה.
- לסלול 8 ק"מ של מסלולי אופניים ברשות העירונית בשנת 2021
- כל משתמש באפליקצייה העירונית מזמין שלושה משתמשים אחרים בחודש הראשון ועוד שניים בשלושת החודשים הבאים, אלא אם כן הם הזמינו יותר מחמישה בחודש הראשון.
- להשיק ארבעה קמפיינים משפיעים חדשים בפייסבוק ברבעון האחרון של 2021
- לסגור את פעילות הרשות העירונית בפייסבוק ולעבור להתמקד בטיקטוק ואינסטגרם
- להגיע לזמן פעילות של האתר מעל 99.9% ללא תקלות בשנת הפעילות הנוכחית
- להגיע לממוצע אורך החיים הארגוני של העובד גבוה משנתיים בקרב עובדים שנכנסו לארגון החל מהמחצית השניה של 2023
- החל מינואר 26 לעמוד על 70% סגירת מוצלחות של פניות תושבים למוקד העירוני בתוך SLA (מוגדר כ-24ש)



עכשיו תורכם!



בואו נחזור למקרה הבוחן שלנו- מוקד פניות לתושב:

45% מהפניות למוקד מגיעות לכדי פתרון

חישובו על יעדי הצלחה לבעיה העסקית שזיהינו



הגדלת אחוז הפניות שנסגרו בהצלחה



**הגדלת אחוז פניות התושב למוקד העירוני שנסגרות
בהצלחה ל 60% ברבעון הקרוב**



שלב אחרי שלב



הבנה

איפה הכאב בדיוק?
הבנת **היכן** הבעיה או מה עלינו לעשות כדי להגיע ליעדים שלנו.





זיהוי מקורות נתונים: מהם הנתונים הזמינים ומה חסר?

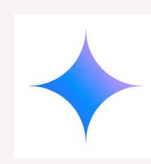
איסוף נתונים: איסוף מידע רלוונטי ובדיקת אמינותו.

ניתוח נתונים: זיהוי דפוסים ותובנות ראשוניות.

גיבוש השערה: שימוש בנתונים לגיבוש השערה

מבוססת.

בואו נעזר ב AI!



הבנה

מוקד מפגעים רשות מקומית

המשפך התחתון

הודעת ללקוח
בדבר סיום
הטיפול

מחלקת מטפלת
מתקנת את
הליקוי

נציג מעביר את
הפנייה למחלקה
המטפלת

נציג קולט את
טופס הדיווח

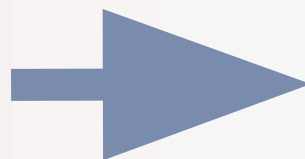
תושב נכנס לאזור
מילוי טופס דיווח



משפך מוקד מפגעים רשות עירונית

פנייית תושב ומענה נציג

- פרטים אישיים של המדווח
- בחירת סוג המפגע מתוך רשימה (בור בכביש, יתושים, נזק למדרכה)
- כתובת



משפך מוקד מפגעים רשות עירונית

נציג מעביר פרטים למחלקה מטפלת



קוד מפגע	סוג מפגע	דחיפות	מיקום	פרטי מדווח (ת.ז)
3	חור בכביש	2	אלנבי 113	034404165

משפך מוקד מפגעים רשות עירונית

תיקון ליקוי והודעת השלמת ביצוע

SMS



שלום רב,
בוצע תיקון ליקוי מסוג:

בור בכביש

בכתובת: אלנבי 113

בתאריך 22.06.2021

לדיווח על מפגע נוסף אנא חייג למוקד העירוני.

אנא הקדש רגע נוסף למילוי משוב על תהליך הטיפול בפנייתך

www.mashov.co.il

אנו מודים לך!

הבנה

מוקד מפגעים רשות מקומית

המשפך התחתון

הודעת ללקוח
בדבר סיום
הטיפול

מחלקת מטפלת
מתקנת את
הליקוי

נציג מעביר את
הפנייה למחלקה
המטפלת

נציג קולט את
טופס הדיווח

תושב נכנס לאזור
מילוי טופס דיווח



הבנה

מוקד מפגעים רשות מקומית



הבנה

מוקד מפגעים רשות מקומית

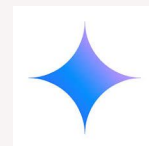


הבנה

מוקד דיווח עירוני 1+2

איזה מידע נוסף יכול לעזור לנו להבהיר את מה שאנחנו רואים?

נחזור לשימוש ב AI!





הבנה

מוקד דיווח עירוני 1+2

איזה מידע נוסף יכול לעזור לנו להבהיר את מה שאנחנו רואים?

- מספר פניות שנסגרו מול פניות שנפתחו?
 - כמה מהפניות תוקנו בתוך ה SLA וכמה מחוץ לו?
 - כמה מהפניות נסגרו על ידי המחלקה המטפלת כדיווח שווא?
 - איזה סוגי דיווחים מתקבלים?
 - האם יש פניות שנסגרות על ידי המחלקה המטפלת עקב חוסר בכלים/ידע לתיקון התקלה?
 - איזה מידע מעביר המוקד למחלקה המטפלת בנוגע לכל דיווח?
 - מה המשתמשים מכניסים כדי להגיע דף?
 - מה ממלא התושב בטופס הדיווח?
 - איך משתמשים התושבים בדף של טופס הדיווח? זמן, נתוני גלילה, פתיחה של פילטרים
- 



השערה

משפכים 1+2

השערות אפשריות:

- המחלקה המטפלת לא מגיעה לסגור את הפניות עקב עומס
 - הפניות נסגרות בשל העובדה שהן דיווחי סרק
 - למחלקה המטפלת אין מספיק כלים או ידע לסגור חלק מהפניות
 - המחלקה המטפלת לא סוגרת חלק מהפניות מאחר והיא לא מאתרת בשטח את מיקום הליקוי
 - אנחנו מושכים את האנשים הלא נכונים לדף דיווח מפגעים
 - אנשים לא מוצאים מה שהם מחפשים בפילטרים של סיווג המפגע
- 



עבודה עצמאית

אז איפה זה כואב?

משימה:

להגיע למספר השערות אפשריות בנוגע לנקודת המכאוב שמונעת מכם להגיע ליעד אותו הגדרתם

הנחיות:

נסו להתחיל ולאתר את נקודת המכאוב שמונעת להגיע ליעד, ניתן להשתמש בכלי AI, ורצוי לבדוק נתונים (כלי אירגוניים כגון מערכות crm או אחרות, נתונים חיצוניים, או כל מקור אחר)

תוצר:

רשימת השערות

זמן:

4 דק

שלב אחרי שלב

שלב 1

הבנת הבעיה
העסקית

שלב 2

הגדרת יעדים

שלב 3

העלאת השערה

שלב 4

זיהוי נתונים וביסוס
השערה

שלב 5

בחירת חלופה
וביצוע אנליזה

שלב 6

הסקת מסקנות

התמקדות בהשערה

השערה: הפניות נסגרות בשל העובדה שהן דיווחי סרק או בשל עומס על המחלקה המטפלת

אילו נתונים נוספים נוכל לאסוף כדי להיות בטוחים יותר?

- מספר פניות שנסגרו מול מספר פניות שנפתחו?

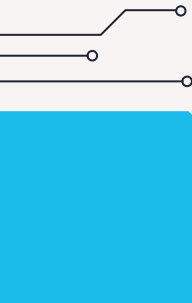
- מספר פניות שנסגרו בתוך ה SLA ומחוץ לו?

- מספר פניות שדווחו כפניות סרק?

- ...

נתונים ממערכות פנימיות

מספר הפניות שסומנו ע"י המחלקה המטפלת כדיווח סרק	מספר פניות שנסגרו מחוץ לזמן SLA בחלון זמן נתון	מספר פניות שנסגרו בתוך טווח SLA בחלון זמן נתון	מספר הפניות לגביהן סומן "תחילת ביצוע" בשטח	מספר הפניות שהתקבלו בחלון זמן נתון
6	10	324	340	780



קביעת השערה

נתוני מערכת ERP

מסקנות מנתונים:

- אין בעיה של חוסר יכולת המחלקה המבצעת לעמוד בעומס הפניות
- אין תופעה נרחבת של דיווח סרק

התמקדות בהשערה

השערה: המחלקה המטפלת לא סוגרת חלק מהפניות מאחר והיא לא מאתרת בשטח את מיקום הליקוי

אילו נתונים נוספים נוכל לאסוף כדי להיות בטוחים יותר?

- סקר ספציפי על סיבת הסגירה של הדיווח

ביצוע השערה



הנה הפידבק העיקריים מהסקר שנעשה אצל המחלקה המטפלת:



- 25% מהמקרים מיקום המפגע נאסף בצורת כתובת ולא מאפשר איתור מדויק של המפגע.
- המפגע לעיתים ממוקם בצומת רחובות גדולה או בשבילים עירוניים שיוצאים מכתובת מסוימת.
- המחלקה המטפלת מקבל מיקום מפגע רק ע"י כתובת.

מה המסקנה?

מה אתם מציעים?

השערה

5 ה-"למה"



השערה

The 5 Whys



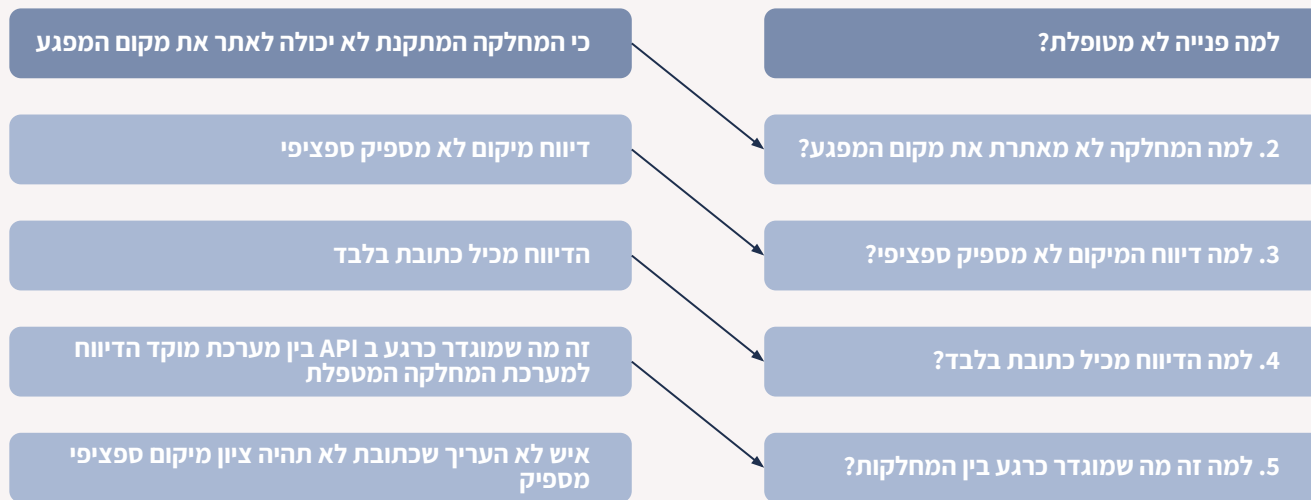
JCG Management Consulting

2-Minute Tool Tip:

**Five
Whys**

השערה

5 ה-"למה"



פתרון אפשרי: להוסיף מציין מקום מונחה מפה ו/או שדה הערות בדיווח בין המוקד למחלקה המטפלת

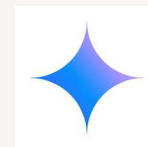
השערה

5 ה-"למה"



דרך נוספת...

נעזר שוב ב AI!





עבודה עצמאית

בואו נבסס השערה

משימה:

להגיע להשערה אחת מבוססת בנוגע לסיבה שמונעת מאיתנו להגיע ליעד שהוצב

הנחיות:

כעת נסו לבסס את אחת מההשערות אליהן הגעתם קודם (על מקרה הבוחן שלכם).
תצטרכו לזהות מה הם הנתונים הזמינים לעבודה שיכולים לתרום לביסוס/הפרכת כל אחת מההשערות שלכם, לאסוף ולנתח אותם באופן שאיפשר להגיע לביסוס אחת מהמסקנות. נזכיר - אל תלכו עדיין ל"פתרונות"! גם לשם עוד נגיע.
בסיום תרגלו את שיטת "5 הלמה" (או השתמשו בכלי AI) על מנת לחקור ולהגיע לשרש הסיבה של ההשערה אליה הגעתם.

תוצר:

השערה מבוססת על פיה ננסה לבחון חלופות פיתרון אפשריות

זמן:

10 דק

שלב אחרי שלב

שלב 1

הבנת הבעיה
העסקית

שלב 2

הגדרת יעדים

שלב 3

העלאת השערה

שלב 4

זיהוי נתונים וביסוס
השערה

שלב 5

בחירת חלופה
וביצוע אנליזה

שלב 6

הסקת מסקנות

בחירת חלופה

אנו מניחים שהבעיה היא בספציפיות של מיקום המפגע

עכשיו מה?

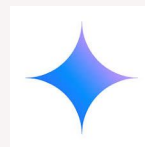
בחירת חלופה



חלופות אפשריות :

בואו נעצב את הווריאציה: מה יכול להיות פיתרון?

- הטמעה של אפשרות לסימון נקודה על מפה
- הכנסת שדה "הערות" ברשומה העוברת מהמוקד למחלקה המטפלת
- הכנסת מספר הטלפון של המדווח כמידע עבור המחלקה המטפלת
- הוספת אפשרות לתת לתושב מתן דירוג לשימוש בדף הכנסת הדיווח
- לשלב בין אופציות 1+2

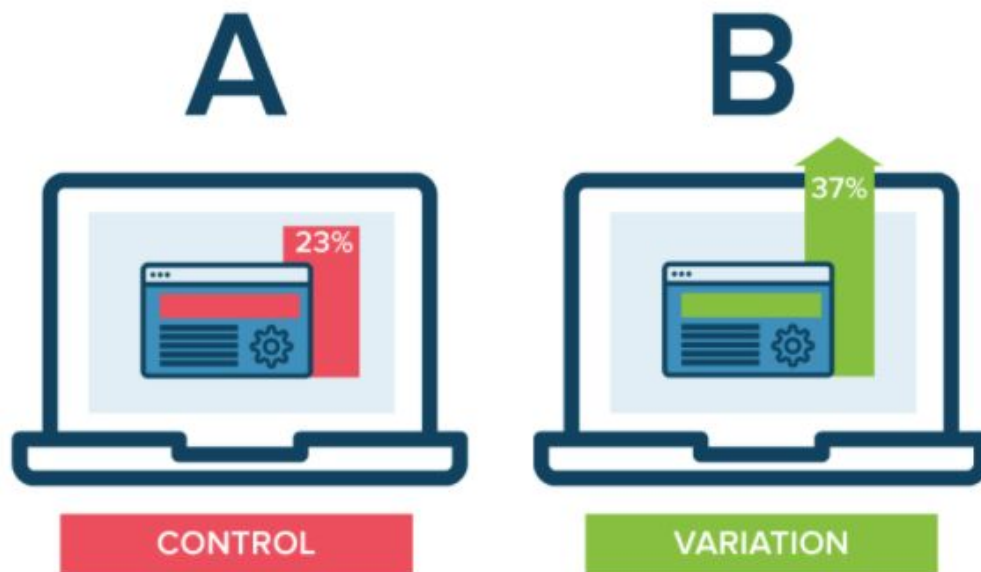


נעזר שוב ב AI!

ביצוע האנליזה - בדיקת A/B

ביקורת A - המצב הקיים

וריאציה B - שינוי כלשהו



שלב אחרי שלב

שלב 1

הבנת הבעיה
העסקית

שלב 2

הגדרת יעדים

שלב 3

העלאת השערה

שלב 4

זיהוי נתונים וביסוס
השערה

שלב 5

בחירת חלופה
וביצוע אנליזה

שלב 6

הסקת מסקנות

הסקת מסקנות



המבקרים חולקו באופן אקראי 250-250 בין
הווריאציות.

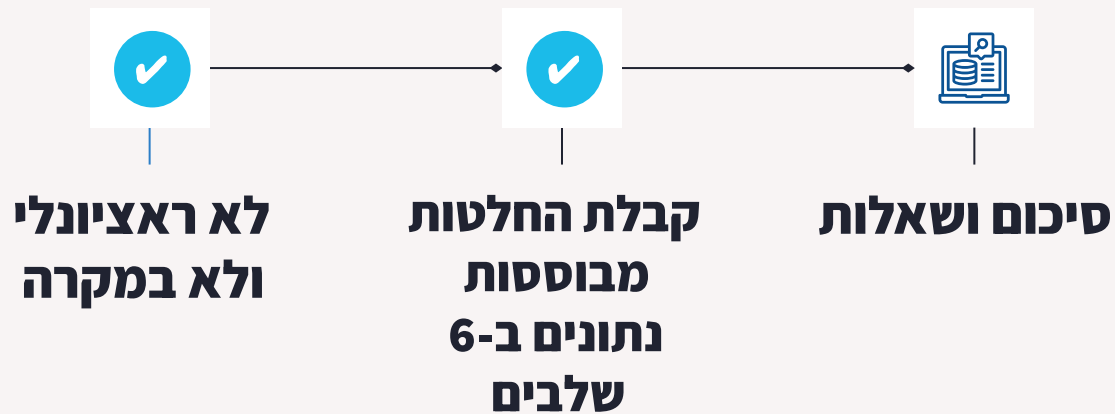
תוצאות אפשריות:

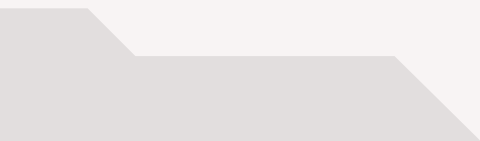
- וריאציה A - שיעור ההמרה עלה לשיעור של 50%
- וריאציה A - שיעור ההמרה עלה בשיעור של 60%
- אין שיפור בוריאציה
- וריאציה A הקטינה את מספר הפניות שדווחו כ "דיווח סרק" על ידי המחלקות המבצעות בשטח

יישום!

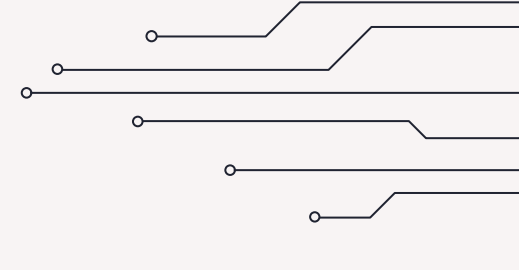
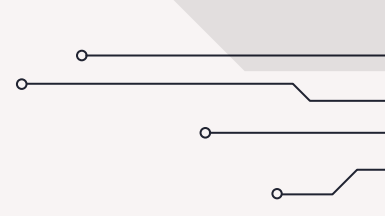
תהליך קבלת החלטות מבוססת נתונים, הינו תהליך **מעגלי ואין סופי**: יישום התוצאות של החלטה אחת, ישמש אותנו כבסיס לתהליך הבא

מפת דרכים





סיכום ושאלות 03



עובדים חכם עם AI:
ניתוח נתונים ושיפור
תהליכים ברשויות

יום 2





נושאי ההכשרה

יום 2: מנתונים להחלטות: כלים ושיטות לניתוח נתונים אפקטיבי

כלי AI לניתוח נתונים

- מהם כלי AI לניתוח נתונים (Quadratic AI)
- חיפוש, שליפה וסיכום נתונים מתוך Excel
- יצירת טבלאות וניתוח מגמות בעזרת Quadratic AI
- הפקת תובנות אוטומטיות מתוך דוחות קיימים
- שימוש ב-Quadratic AI לעיבוד נתונים, יצירת סיכומים וחיזוי מגמות

ויזואליזציית נתונים

- מהי ויזואליזציית נתונים ומדוע זה חשוב?
- עקרונות לויזואליזציית נתונים - בניית הויזואליזציה הברורה, הפשוטה והמדוייקת ביותר סביב המסר שלכם.

כלי AI לניתוח נתונים

כלי AI לניתוח נתונים
מאפשרים לנו לנתח, להבין
ולחלץ תובנות מתוך נתונים -
בלי לכתוב נוסחאות ובלי
להיות מומחי אקסל



Microsoft 365 Copilot ומה הוא יודע לעשות עם נתונים



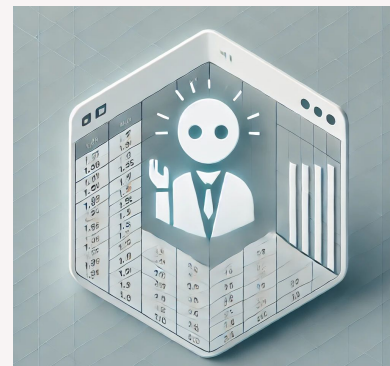
אשף ויזואליזציה:
הופך שורות של נתונים
לגרפים ותרשימים
בלחיצת כפתור.



מנקה וצייד חריגות:
מארגן דאטה מלוכלך
ומאתר שגיאות
נסתרות.



אנליסט שותף:
מציף מגמות ועוזר לכם
להבין אילו שאלות
כדאי לשאול.



**תשובות עסקיות,
לא רק נוסחאות:**
מעבר משאלות
טכניות לפתרון בעיות
בשפה טבעית.

הנדסת הפרומפט הנכון בכלי AI לניתוח נתונים

פרקו בקשות
מורכבות

פשטות ובהירות,
עם מספיק הקשר

התייחס לתובנות,
לא רק לנתונים

בקשו פעולות

עבודה עצמאית

עבודה עם Copilot

משימה:

1. **ביחרו קובץ או שני קבצי אקסל איתם אתם מרבים לעבוד** (הצע: ביחרו קובץ שיש לכם מישמה רלוונטית לעשות איתו או שאתם מרגישים צורך להתייעל בעבודה מולו. ככה תהפכו את ההתנסות ב Copilot לפרקטית ביותר!).
2. **ביחרו 3 שאלות עסקיות** עליהן הייתם רוצים לענות מתוך הנתונים שבקבצים.
3. **השתמשו ב Copilot** בכדי לעזור לכם לבצע ניתוח על הקובצים ולייצר הנחות מבוססות נתונים לשאלות העסקיות.
4. בקשו מה AI משימות לשינוי הנתונים, לזיהוי שגיאות בנתונים, ליצירת נתונים חדשים על בסיס הקיימים. שאלו שאלות עסקיות על הנתונים, בקשו יצירת גרפים וויזואליזציות, תובנות וזיהוי מגמות... ובעיקר, עיבדו עם Copilot כמו עוזר אישי שמסייע לכם בעבודה עם קבצי האקסל!
5. זיכרו ככל שתעקבו אחר כללי כתיבת הנחיה ותהיו מפורטים, ככה יש יותר סיכוי לקבל תשובות איכותיות.
6. **שיתוף ופידבק:** שתפו את התמונה עם חברים או בקבוצת עבודה, וקבלו פידבק על איך לשפר אותה עוד יותר. זה יכול לעזור לכם להבין את השפעת כתיבת ה Prompt שלכם.

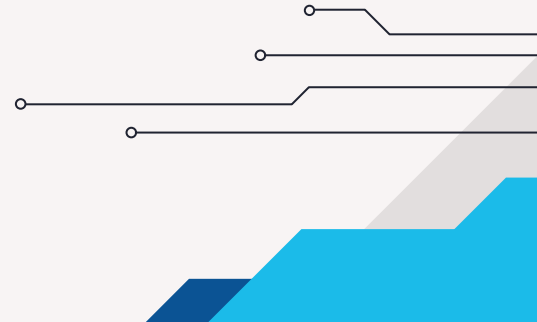
זמן:

15 דק



ברוכים הבאים לסדנת

ויזואליזציה של נתונים





נושאי הסדנה



מהי זה
ויזואליזציה
ולמה זה חשוב?



עקרונות
ויזואליזציה של
נתונים



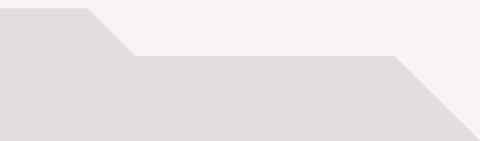
"לספר" גרפים



תרגול מסכם

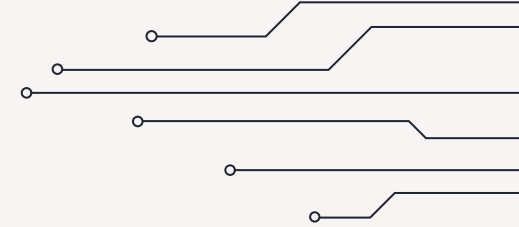
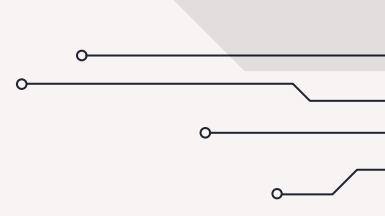


סיכום ושאלות

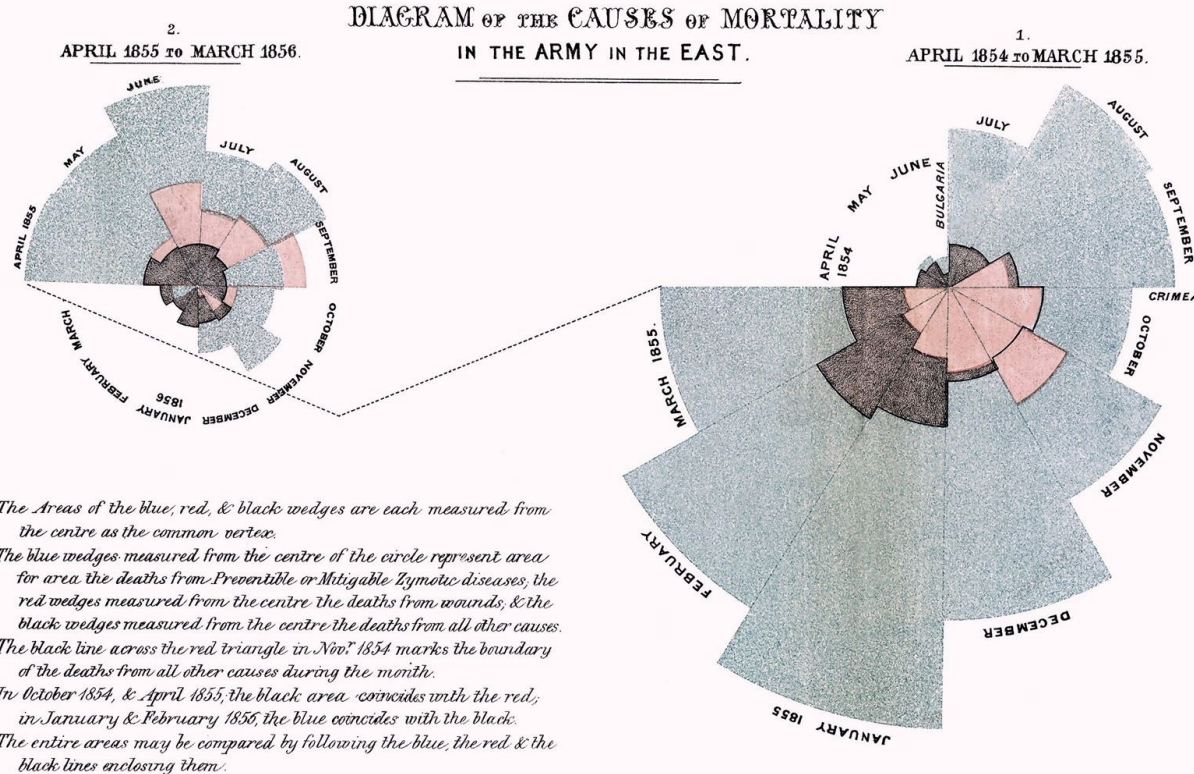


מהי זה ויזואליזציה ולמה זה חשוב?

01



Nightingale's “Coxcombs”



“

ויזואליזציה (visualization)

/vɪz(j)ʊəlaɪzeɪʃ(ə)n, vɪzjʊəlaɪzeɪʃ(ə)n/

שם עצם

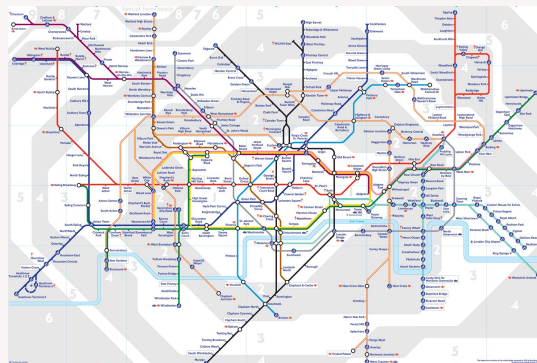
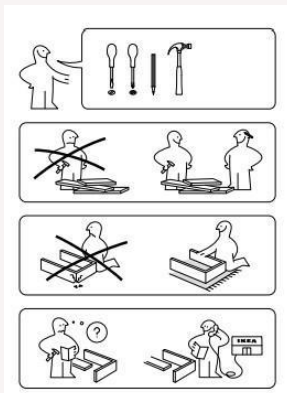
1. פעולת יצירת תמונה של מישהו או משהו במוח
2. הפיכת דבר לחזותי, לנראה בעין

מהי ויזואליזציה של דאטה?

ייצוג גרפי של מידע ודאטה בעזרת אמצעים חזותיים דוגמת תרשימים, גרפים ומפות.



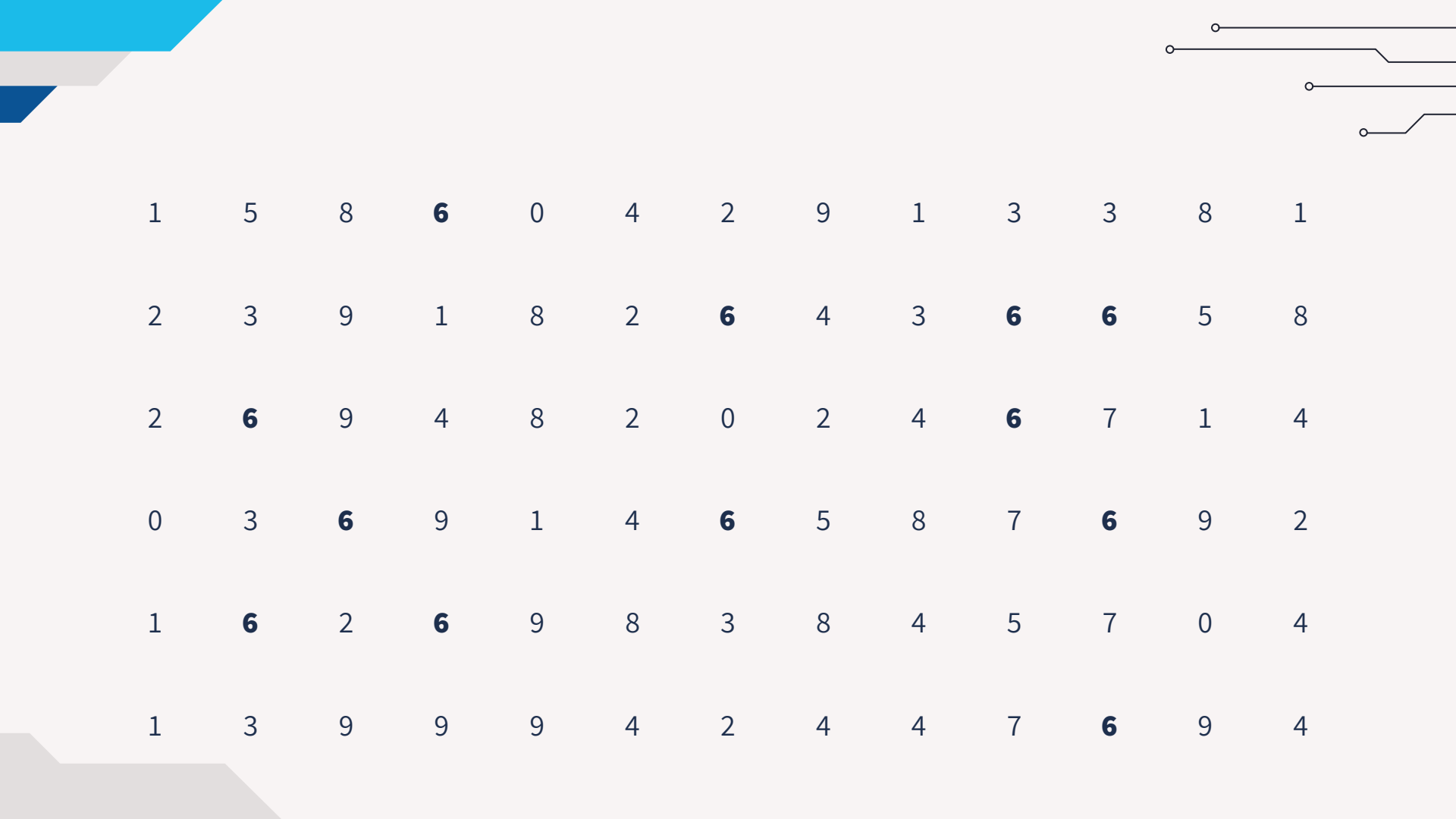
מהו ה"דבר" שאנו הופכים לחזותי בדוגמאות הבאות?



כמה פעמים מופיעה הספרה "6"?

1	5	8	6	0	4	2	9	1	3	3	8	1
2	3	9	1	8	2	6	4	3	6	6	5	8
2	6	9	4	8	2	0	2	4	6	7	1	4
0	3	6	9	1	4	6	5	8	7	6	9	2
1	6	2	6	9	8	3	8	4	5	7	0	4
1	3	9	9	9	4	2	4	4	7	6	9	4

כמה פעמים מופיעה הספרה "6"?



כמה פעמים מופיעה הספרה "6"?



כמה פעמים מופיעה הספרה "6"?

1	5	8	6	0	4	2	9	1	3	3	8	1
2	3	9	1	8	2	6	4	3	6	6	5	8
2	6	9	4	8	2	0	2	4	6	7	1	4
0	3	6	9	1	4	6	5	8	7	6	9	2
1	6	2	6	9	8	3	8	4	5	7	0	4
1	3	9	9	9	4	2	4	4	7	6	9	4

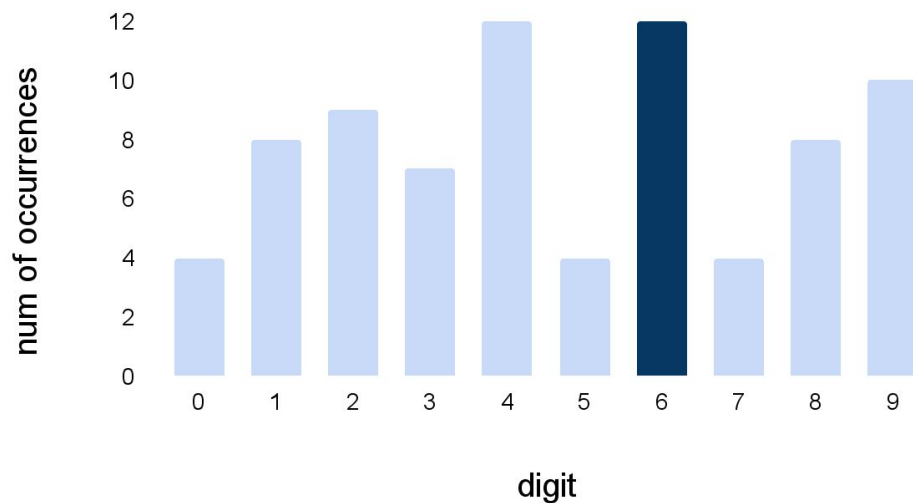
כמה פעמים מופיעה הספרה "6"?

כמה פעמים מופיעה הספרה "6"?

1	5	8	6	0	4	2	9	1	3	3	8	1
2	3	9	1	8	2	6	4	3	6	6	5	8
2	6	9	4	8	2	0	2	4	6	7	1	4
0	3	6	9	1	4	6	5	8	7	6	9	2
1	6	2	6	9	8	3	8	4	5	7	0	4
1	3	9	9	9	4	2	4	4	7	6	9	4

כמה פעמים מופיעה הספרה "6"?

num of occurrences for each digit

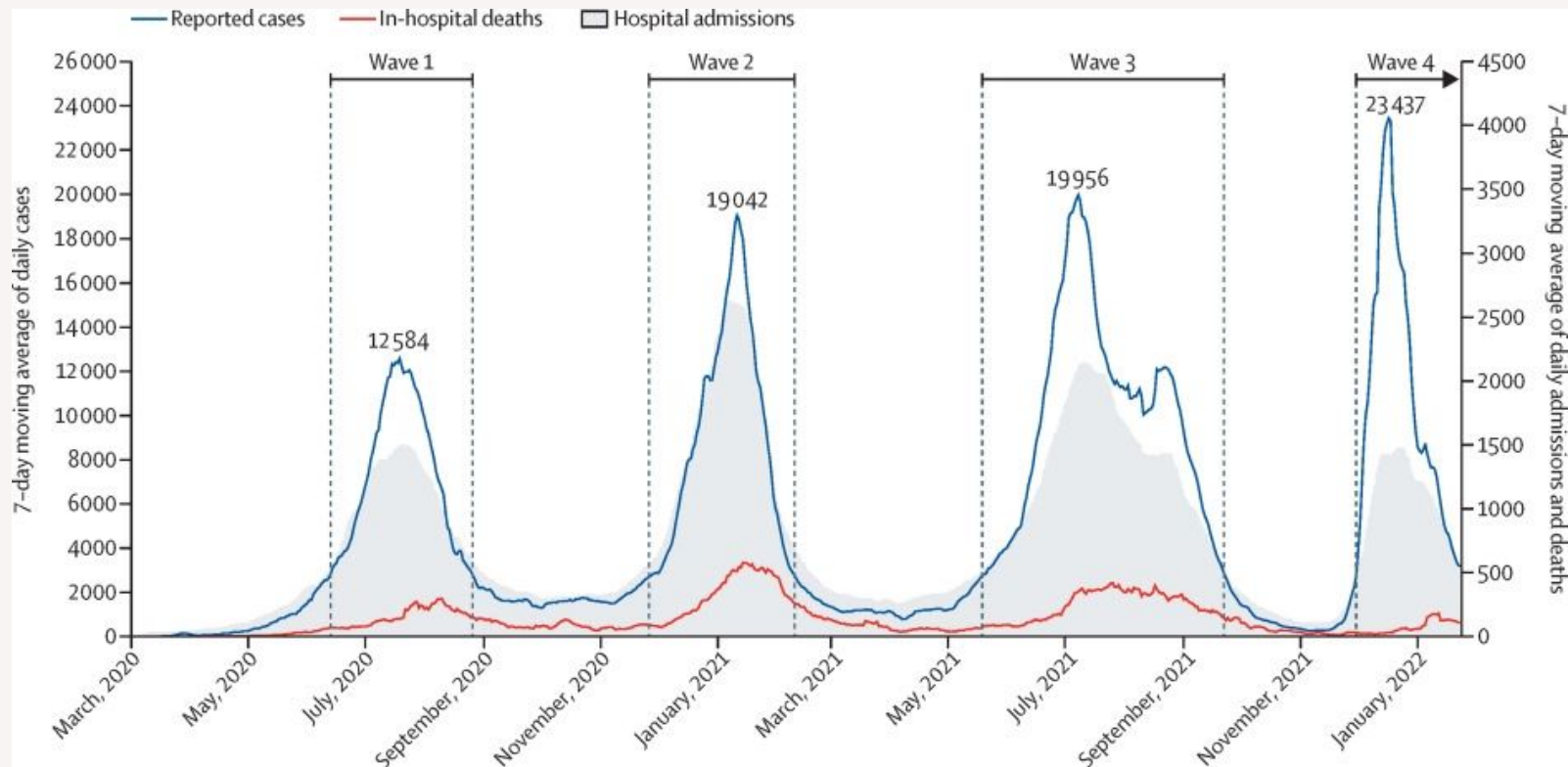


אם השקעתם יותר
משנייה במחשבה על
כך, זה כבר בזבוז זמן

22K

[illegible]

מה הטבלה מספרת?



יתרונות היזואליזציה

מתקשרת רעיונות
בצורה איטואיטיבית

מתקשרת רעיונות
בצורה מהירה ובפורמט
ברור

עוזרת להבין את
ההקשר

איך
היזואליזציה
עוזרת לנו?

מאפשרת לזהות
דפוסים ויחסית בקלות

מגדילה את מעורבות
הקהל

מתקשרת עם החלק
היצירתי של המוח

נושאי הסדנה



מהי זה
ויזואליזציה
ולמה זה חשוב?



עקרונות
ויזואליזציה של
נתונים



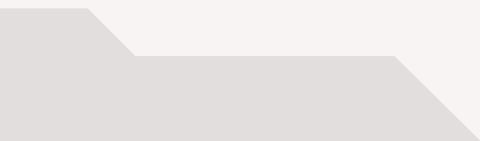
"לספר" גרפים



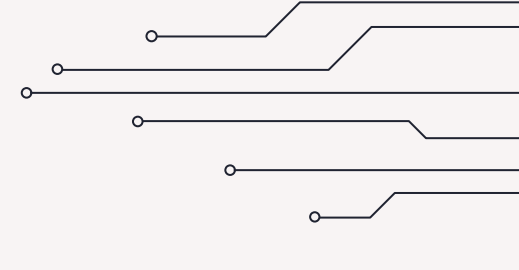
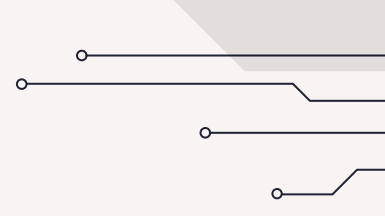
תרגול מסכם



סיכום ושאלות



02 עקרונות ויזואליזציה של נתונים

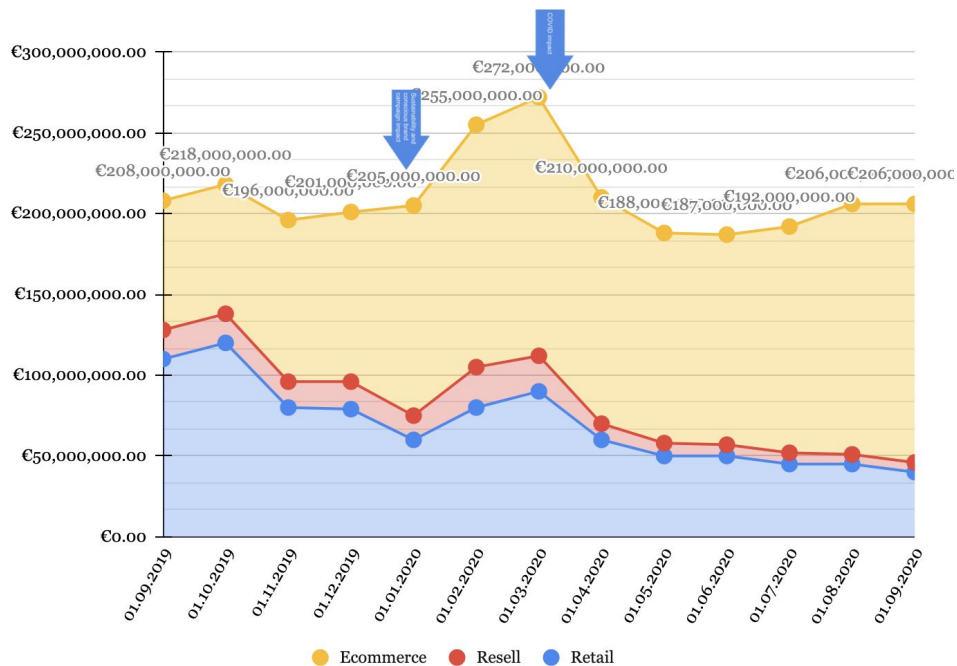




מה הסיפור כאן?

Gross sales volume by channel

Analysis: Channel decline rate for Retail -63% and for Resell -66%, increase rate for Ecommerce 75%



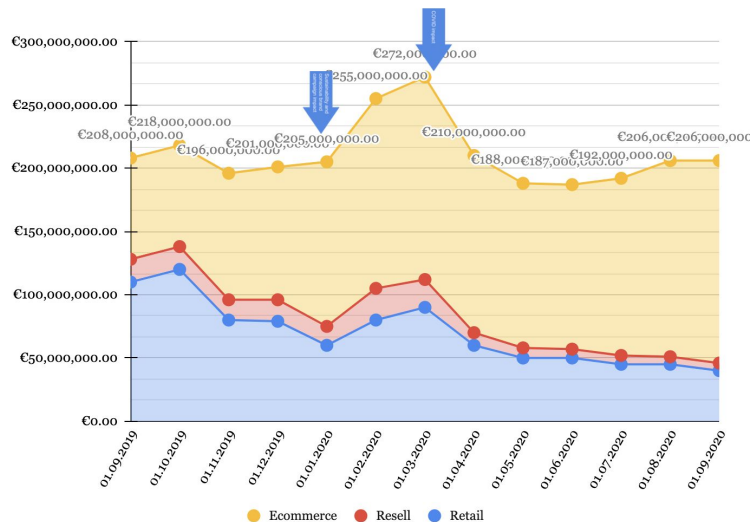
תובנות לפני ויזואליזציה

מהן התובנות המרכזיות שאני רוצה להציג?

Before

Gross sales volume by channel

Analysis: Channel decline rate for Retail -63% and for Resell -66%, increase rate for Ecommerce 75%



After

- אחרי ששילבנו את ערכי החברה, המודעות החברתית והסביבתית לתוך מאמצי המיתוג והשיווק שלנו, חלה עלייה משמעותית במכירות.
- הקורונה גרמה לירידה מסוימת, אבל אנחנו מתאוששים לאט ובטוח.
- באמצעות המשך הבנייה של המותג מתוך מודעות חברתית וסביבתית, הגענו לפילוח לקוחות רחב יותר, ונוצר מעבר דרמטי לכוון של מסחר אלקטרוני, שהפך להיות ערוץ המכירות המרכזי.

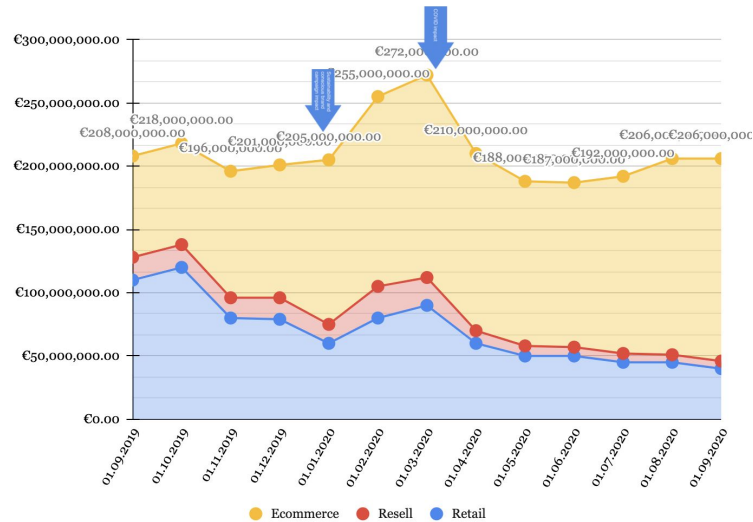
לנקות את הרעשים החזותיים

איך לפשט את התוכן מבלי לאבד פרטים?

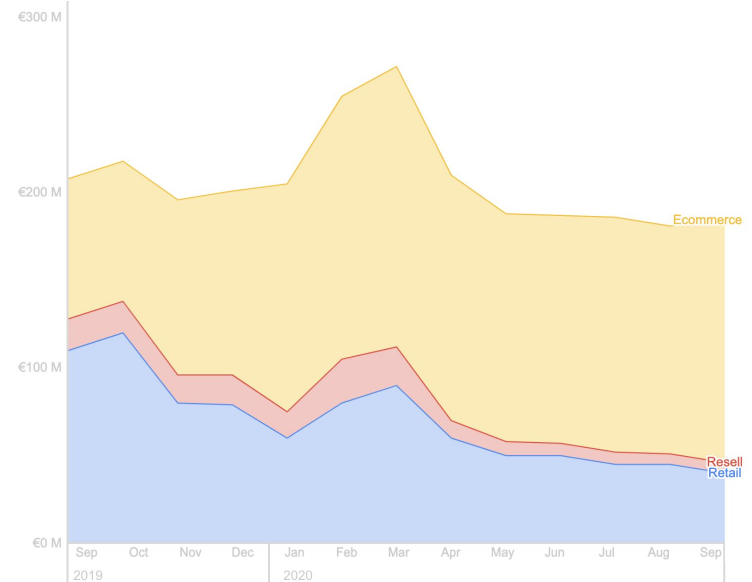
Before

Gross sales volume by channel

Analysis: Channel decline rate for Retail -63% and for Resell -66%, increase rate for Ecommerce 75%



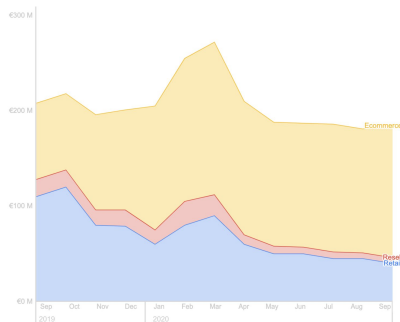
After



לפצל/לאחד את הסיפור שלך בין מספר גרפים או גרף אחד

האם אתה נסה לספר יותר מדי/מעט מדי סיפורים בתוך גרף אחד?

Before



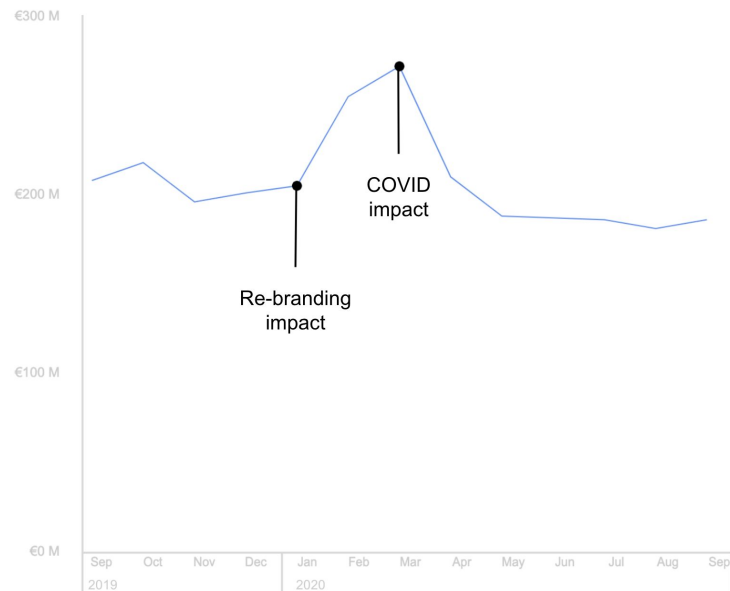
סיפור #1

- שילוב ערכי החברה, המודעות החברתית והסביבתית לתוך מאמצי המיתוג והשיווק שלנו -> עליה משמעותית במכירות.
- הקורונה גרמה לירידה מסוימת, אבל אנחנו מתאוששים לאט ובטוח.

סיפור #2

- מסחר דיגיטלי הפך להיות ערוץ המכירות המרכזי.

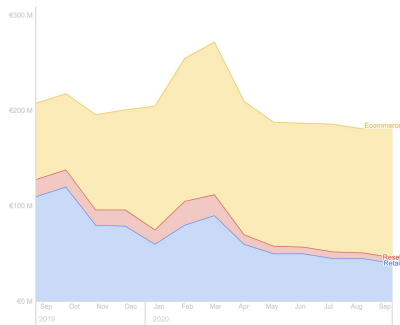
Story #1



בחירת סוג הגרף המתאים

האם התרשים עוזר לי להעביר את המסר הנכון?

Before



סיפור #1

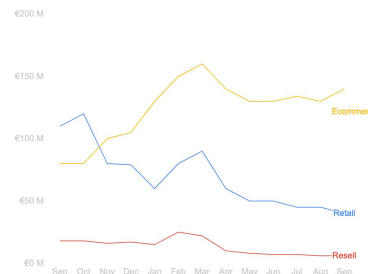
- שילוב ערכי החברה, המודעות החברתית והסביבתית לתוך מאמצי המיתוג והשיווק שלנו -> עליה משמעותית במכירות.
- הקורונה גרמה לירידה מסוימת, אבל אנחנו מתאוששים לאט ובטוח.

סיפור #2

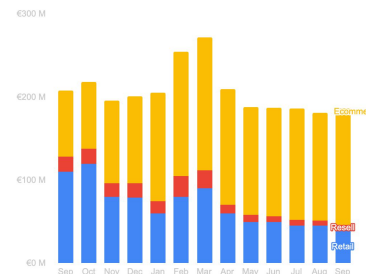
- מסחר דיגיטלי הפך להיות ערוץ המכירות המרכזי.

Story #2

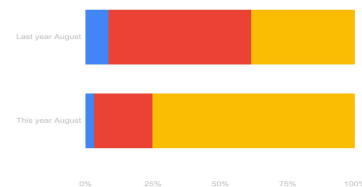
Option 1: Lines



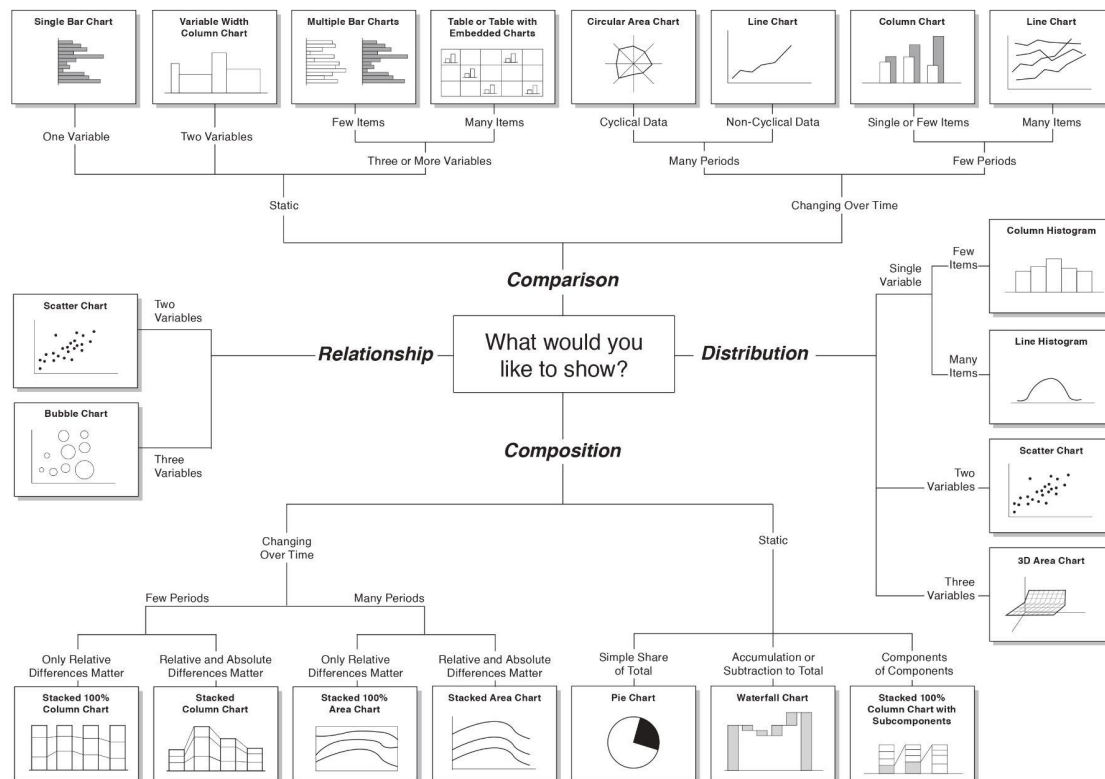
Option 2: Stacked column

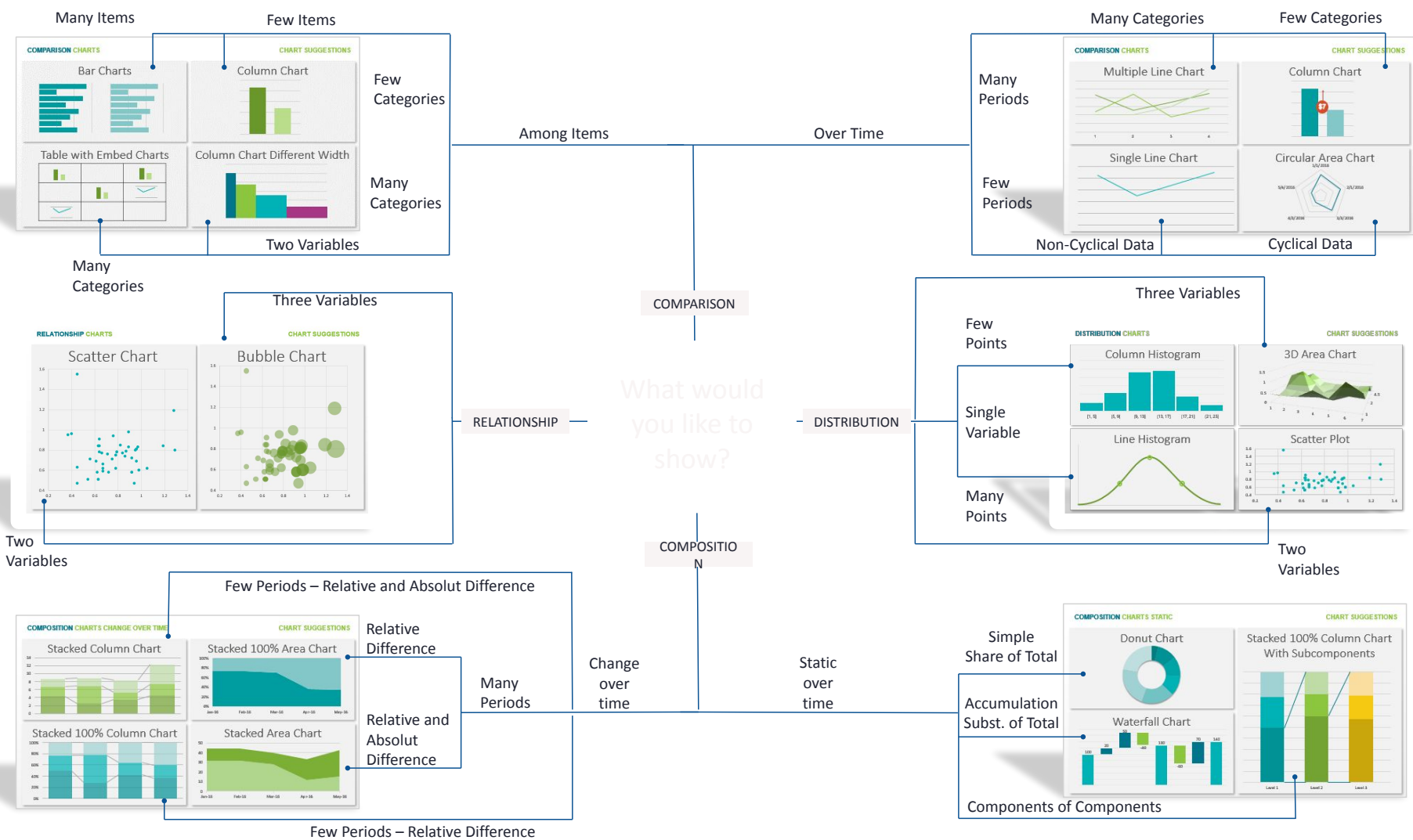


Option 3: 100% stacked bars



דיאגרמת סוגי הגרפים





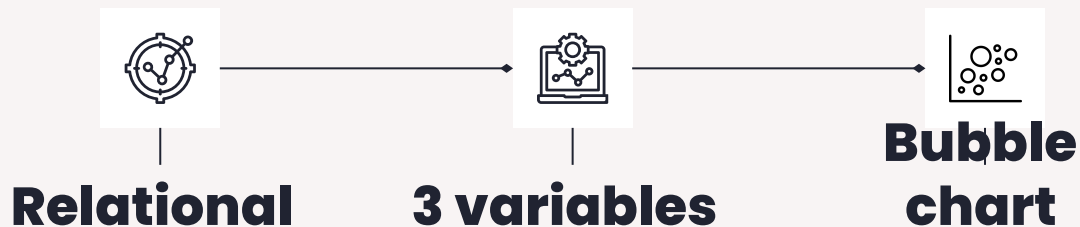
בחירת סוג הגרף המתאים

ביחרו את סוג הגרף המתאים ביותר לתיאור הבא:

הערים המסוכנות ביותר בעולם.

גרף שמראה את מספר מקרי הרצח ל-100,000 תושבים, לעומת מקרי השוד ל-100,000 תושבים,

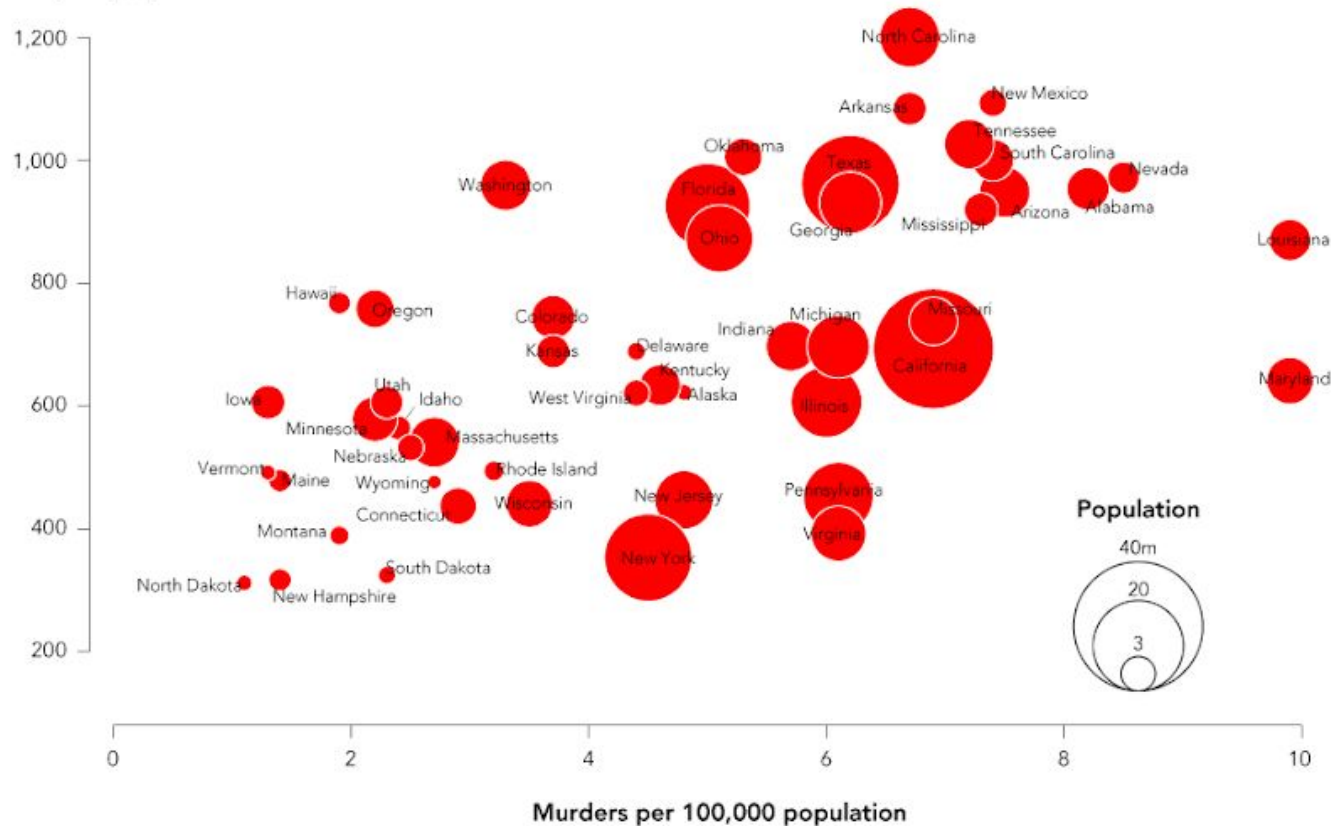
לעומת גודל האוכלוסייה בכל עיר.



Crime Rates by State

Image from [How to Make Bubble Charts](#)

Burglaries per
100,000 population



בחירת סוג הגרף המתאים

ביחרו את סוג הגרף המתאים ביותר לתיאור הבא:

השפעת הטכנולוגיה על התעסוקה.

גרף שמראה באמצעות נתונים עבור השנים שבין 1900 ל-2020 במרווחים של 10 שנים, את התפתחות

שוק העבודה בחלוקה למקטעים הבאים: אחוז המשרות בחקלאות, אחוז משרות צווארון לבן, אחוז

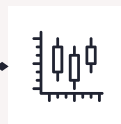
משרות צווארון כחול, אחוז משרות שירות, ואחוז שאר המשרות



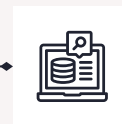
**Compositio
n**



**Changing
over time**

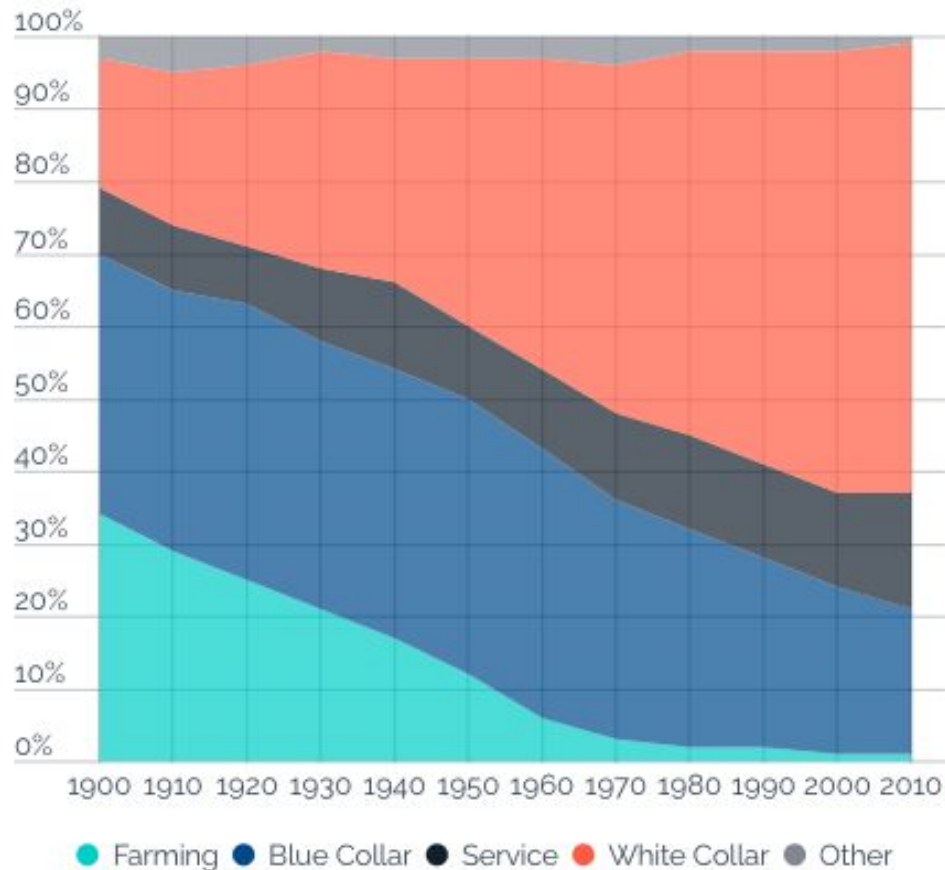


**Many
periods**



**Stack 100%
area chart**

Percent of Jobs



בחירת סוג הגרף המתאים

ביחרו את סוג הגרף המתאים ביותר לתיאור הבא:

שוק הנדל"ן.

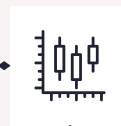
גרף שמראה עבור דאטה שנאסף בשנים שבין 2013 2019, מספר הנכסים שנמכרו במחירים: מתחת ל-50,000, בין 50,000 ל-100,000, בין 100,000 ל-150,000 וכן הלאה, עד לכמות של מעל 500,000 (הכול ביחס לתקופה הנתונה).



Distribution



**Single
variable**

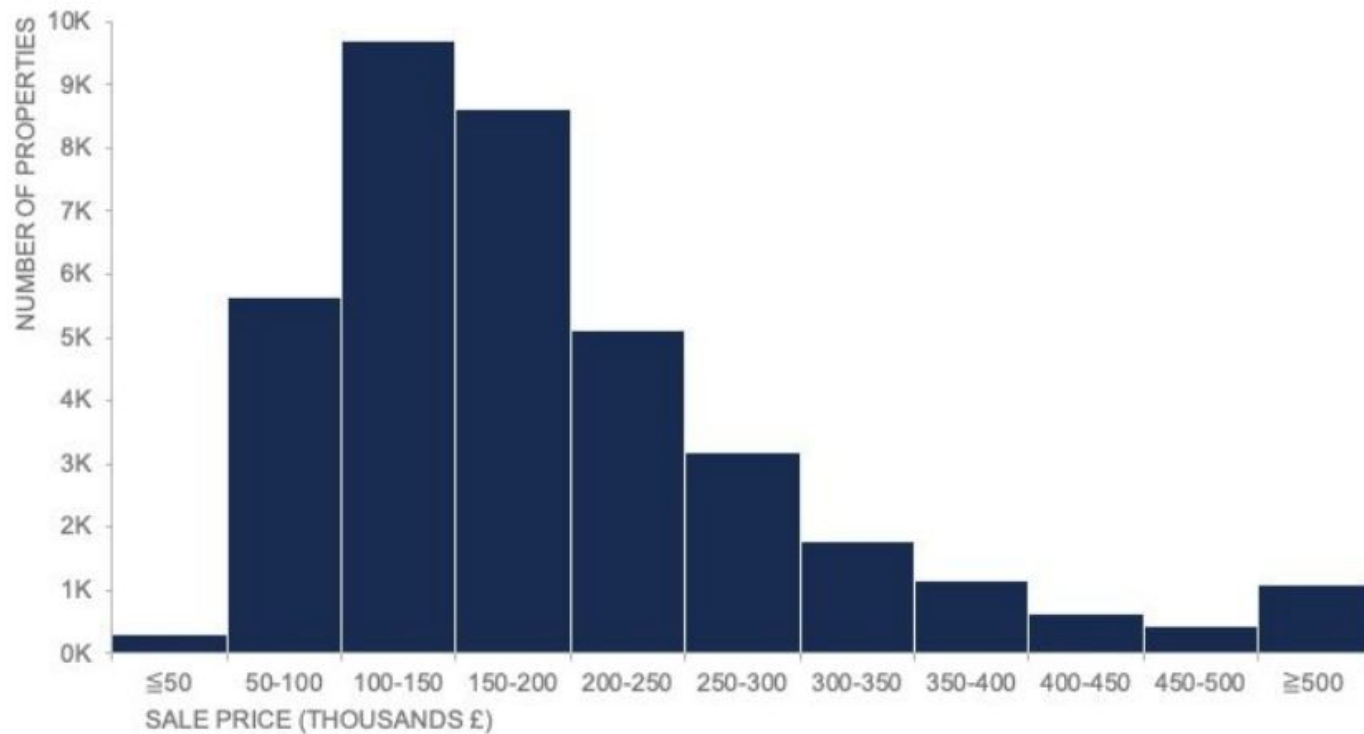


Few items



Histogram

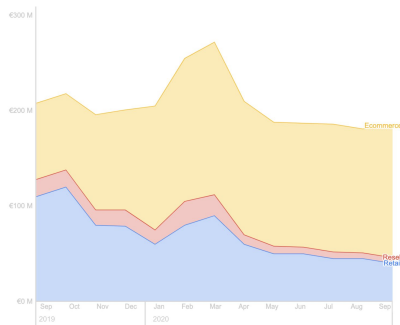
Distribution of property sales: January 2013 to September 2019



בחירת התרשים המתאים

האם התרשים עוזר לי להעביר את המסר הנכון?

Before



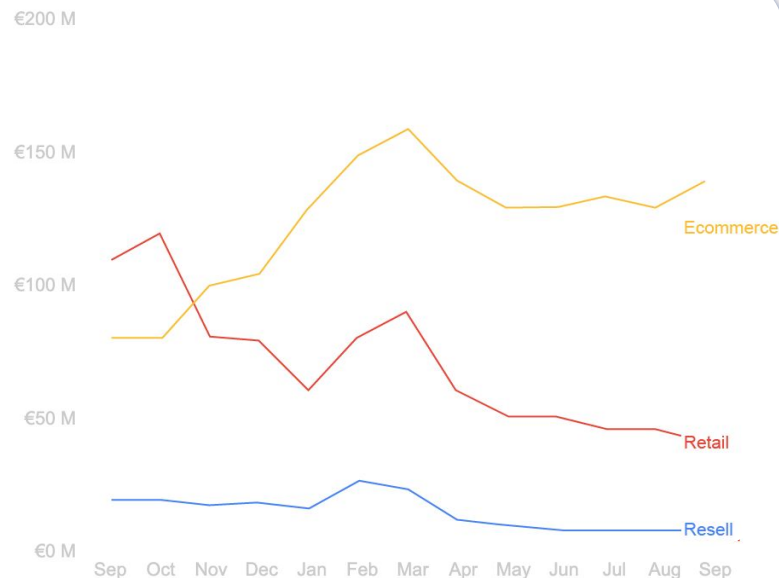
סיפור #1

- שילוב ערכי החברה, המודעות החברתית והסביבתית לתוך מאמצי המיתוג והשיווק שלנו -> עליה משמעותית במכירות.
- הקורונה גרמה לירידה מסוימת, אבל אנחנו מתאוששים לאט ובטוח.

סיפור #2

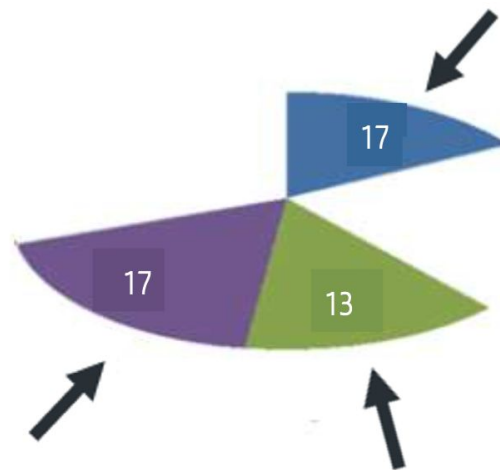
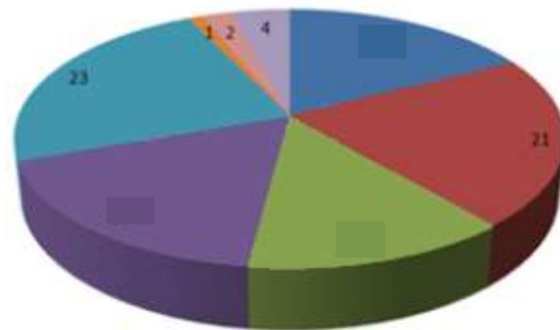
- מסחר דיגיטלי הפך להיות ערוץ המכירות המרכזי.

Story #2



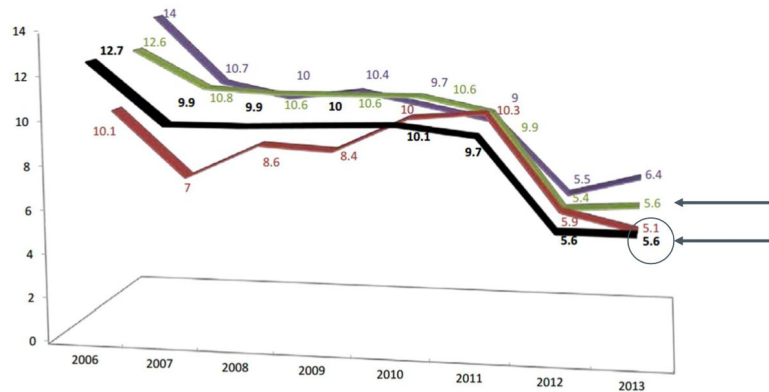
בחירת סוג הגרף המתאים

מאובים בגרפים תלת-מימדיים?

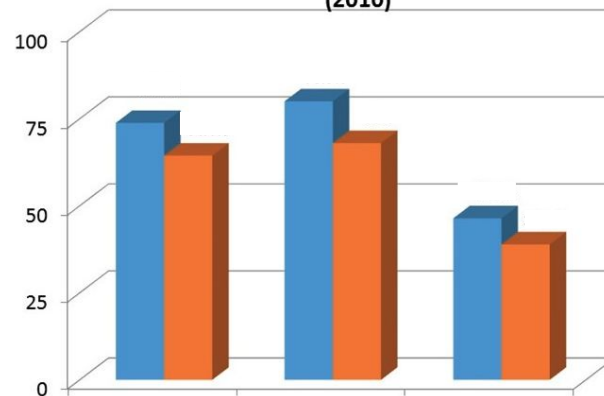


בחירת סוג הגרף המתאים

מאובנים בגרפים תלת-מימדיים?



Fathers' Increased Commitment to Family
(2010)



בחירת סוג הגרף המתאים

מאובים בגרפים תלת-מימדיים?

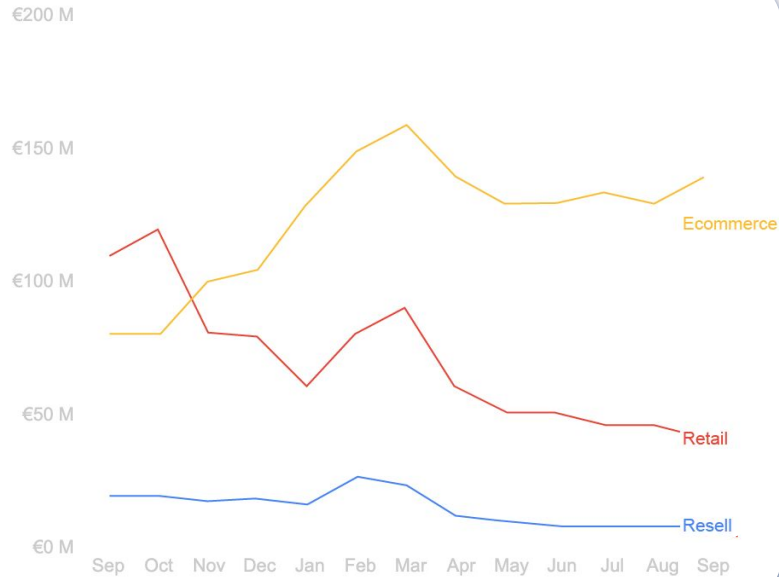
קורה לטובים ביותר..



בחירת אינטרוול הזמן של הנתונים

האם אני מציג את מרווחי הזמן שמשרתים את המסר שלי בצורה הטובה ביותר?

Before



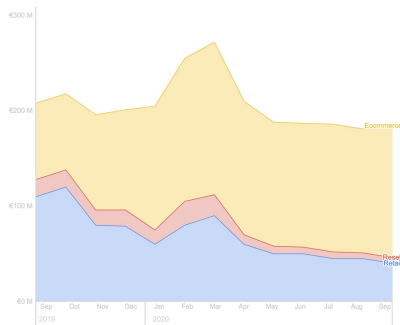
Story #2



בחירת התרשים המתאים

האם התרשים עוזר לי להעביר את המסר הנכון?

Before



After



סיפור #1

- שילוב ערכי החברה, המודעות החברתית והסביבתית לתוך מאמצי המיתוג והשיווק שלנו - עליה משמעותית במכירות.
- הקורונה גרמה לירידה מסוימת, אבל אנחנו מתאוששים לאט ובטוח.

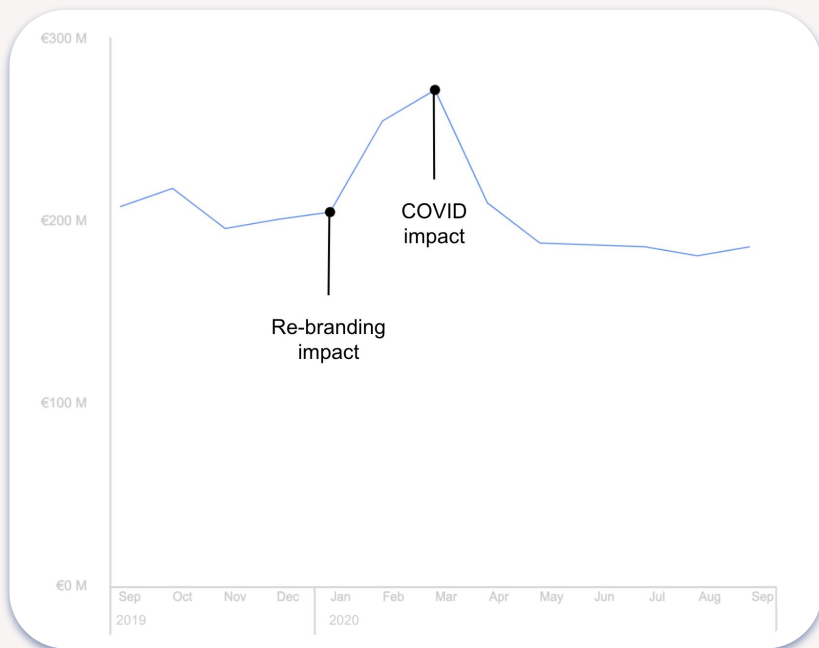
סיפור #2

- מסחר דיגיטלי הפך להיות ערוץ המכירות המרכזי.

בחירת הצבעים המתאימים

האם הצבעים שנבחרו מכוונים את תשומת הלב של הצופה בצורה יעילה לנקודות המרכזיות?

Before Story #1



What to consider

- פסיכולוגיית צבעים
- צבעי המותג של החברה
- שמירה על שפת הצבעים שקבעת
- שימוש בניגודיות צבעים
- הדגשה באמצעות צבעים

Pick the right color

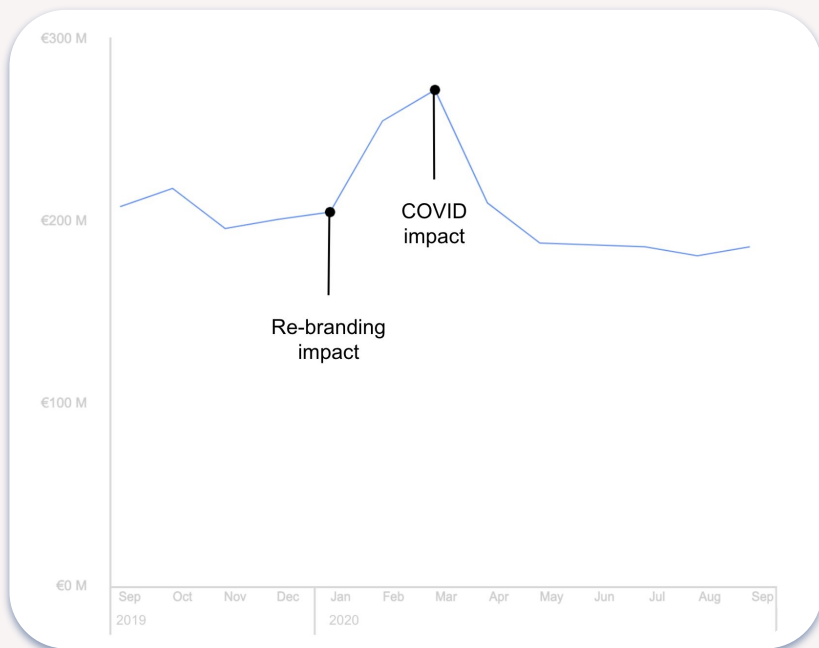
Do the chosen colors effectively direct the viewer's attention to the key takeaways?

RED Power Excitement Strength Power Passion Energy	ORANGE Confidence Warmth Innovation, Friendliness Energy Bravery	YELLOW Optimism Warmth Happiness Creativity Friendliness	GREEN Health Hope Nature Growth Freshness Prosperity	BLUE Trust Loyalty Dependability Logic Serenity Security
PURPLE Wisdom Luxury Wealth Spirituality Sophistication Royalty	PINK Imaginative Passionate Transformation Balance Creativity	BROWN Serious Earthiness Reliability Authenticity Warmth Support	BLACK Sophistication Security Power Authority Substance	WHITE Cleansness Clarity Purity Simplicity Freshness

בחירת הצבעים המתאימים

האם הצבעים שנבחרו מכוונים את תשומת הלב של הצופה בצורה יעילה לנקודות המרכזיות?

Before Story #1



What to consider

- פסיכולוגיית צבעים
- צבעי המותג של החברה
- שמירה על שפת הצבעים שקבעת
- שימוש בניגודיות צבעים
- הדגשה באמצעות צבעים

בחירת הצבעים המתאימים

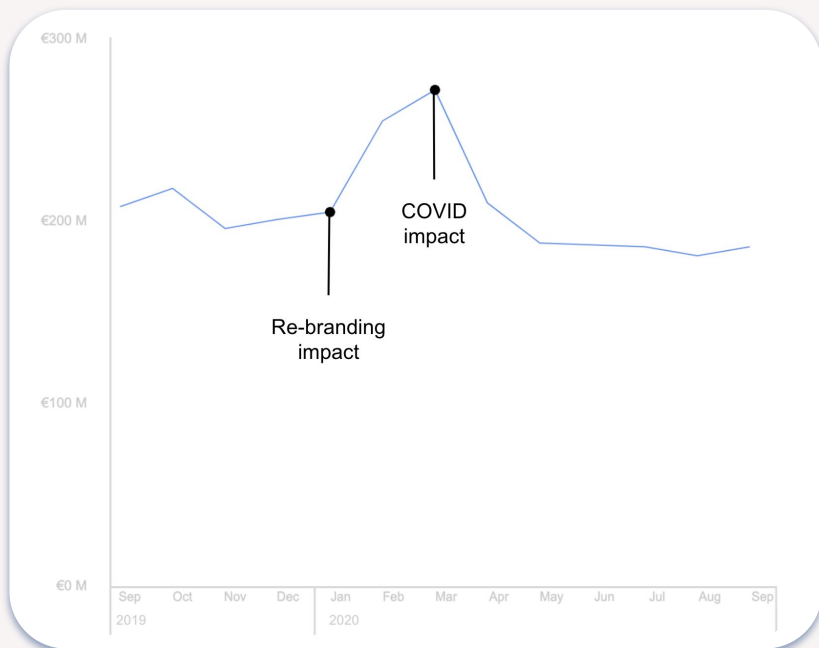
האם הצבעים שנבחרו מכוונים את תשומת הלב של הצופה בצורה יעילה למרכזיות?



בחירת הצבעים המתאימים

האם הצבעים שנבחרו מכוונים את תשומת הלב של הצופה בצורה יעילה לנקודות המרכזיות?

Before Story #1

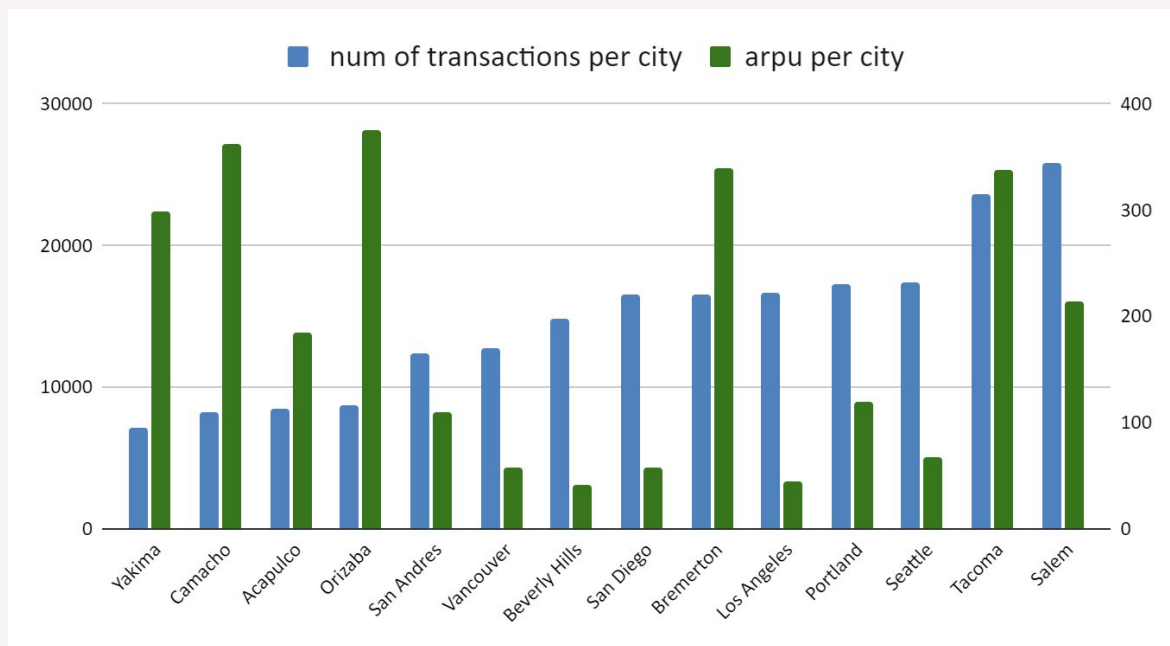


What to consider

- פסיכולוגיית צבעים
- צבעי המותג של החברה
- שמירה על שפת הצבעים שקבעת
- שימוש בניגודיות צבעים
- הדגשה באמצעות צבעים

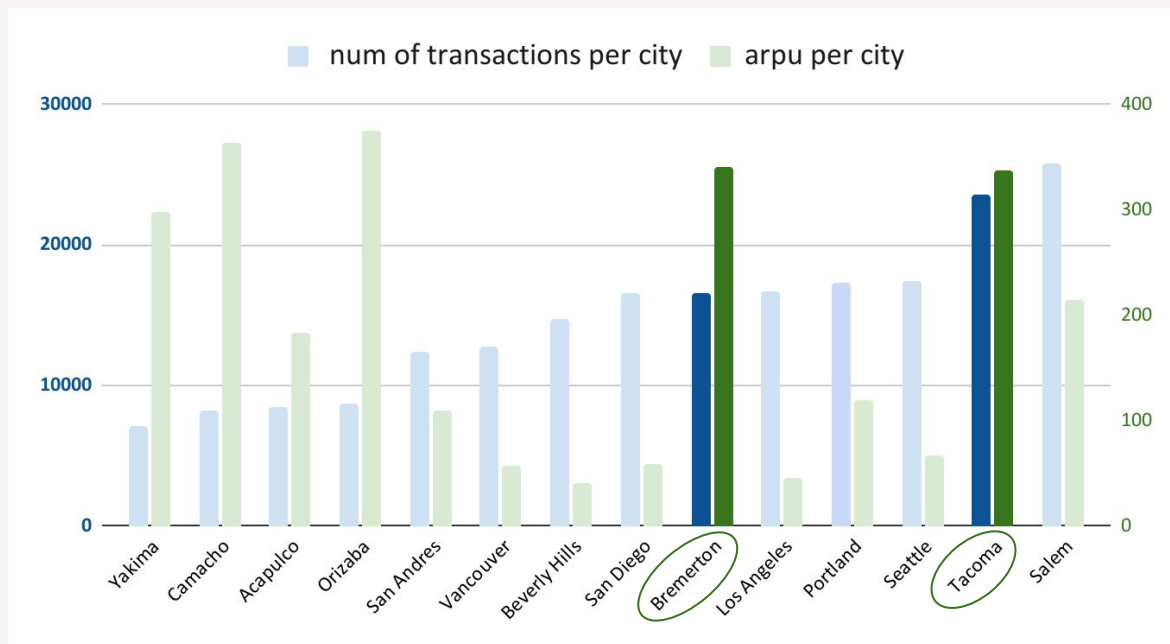
הדגשה

אופטימיזציה של האיזון בין ההכנסה הממוצעת מלקוח (ARPU) למספר העסקאות



הדגשה

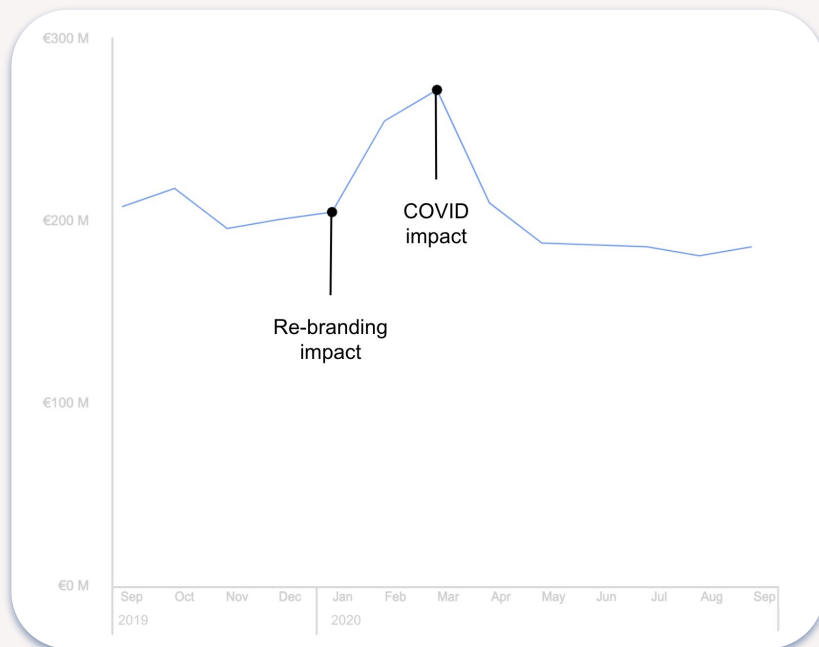
אופטימיזציה של האיזון בין ההכנסה הממוצעת מלקוח (ARPU) למספר העסקאות



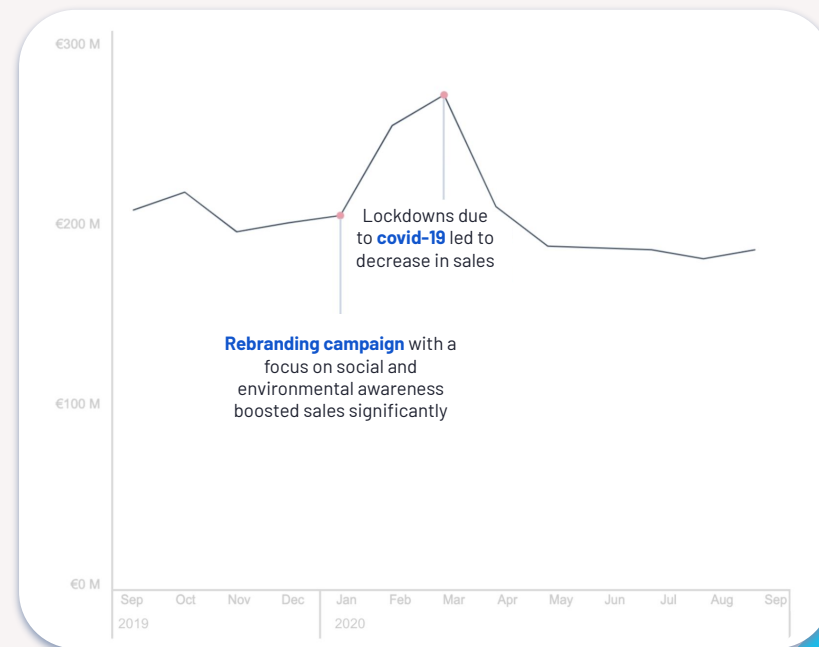
בחירת הצבעים המתאימים

האם הצבעים שנבחרו מכוונים את תשומת הלב של הצופה בצורה יעילה לנקודות המרכזיות?

Before Story #1



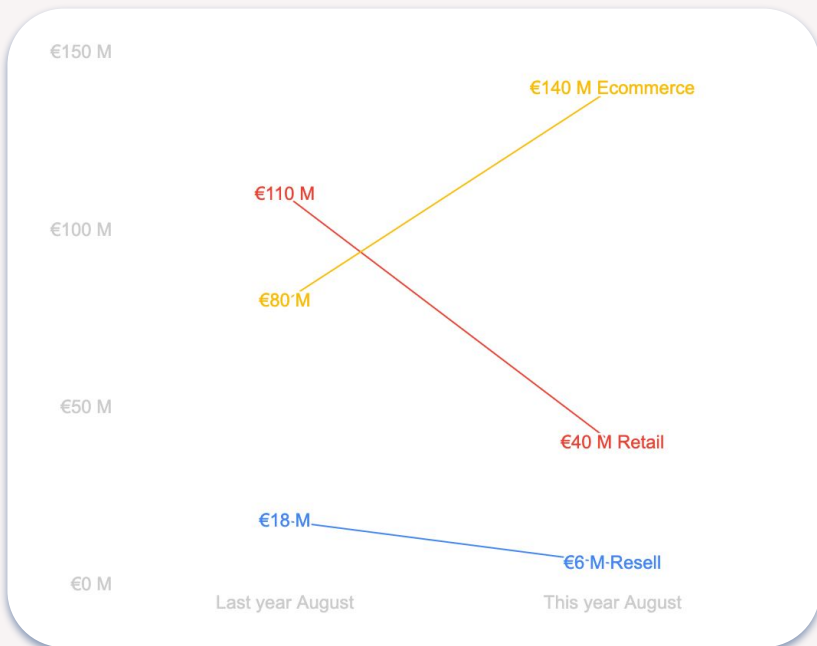
After Story #1



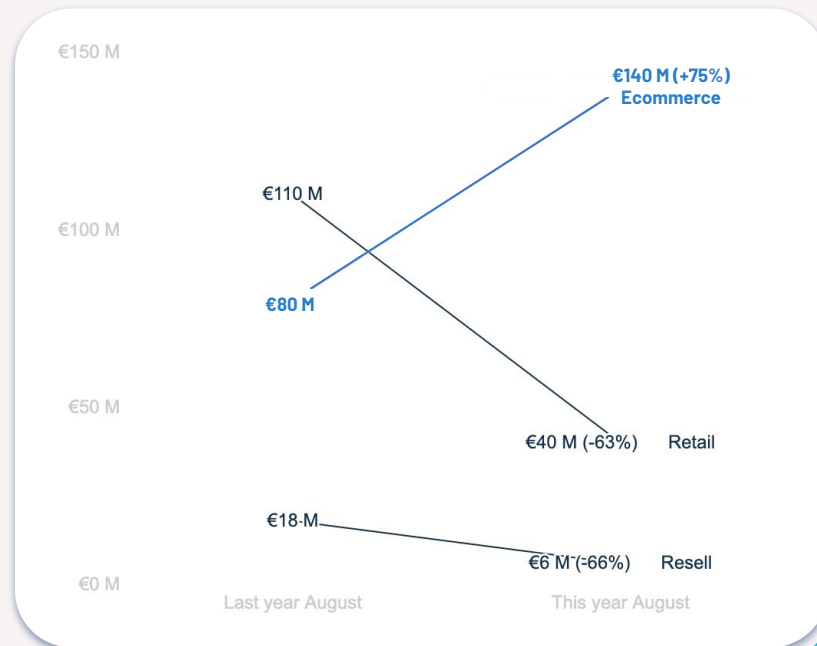
בחירת הצבעים המתאימים

האם הצבעים שנבחרו מכוונים את תשומת הלב של הצופה בצורה יעילה לנקודות המרכזיות?

Before: Story #2



After Story #2

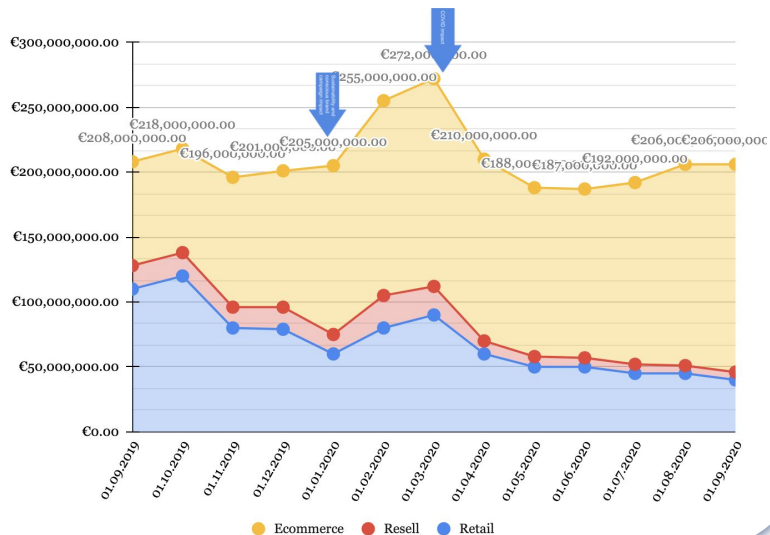


התוצאה הסופית

Before:

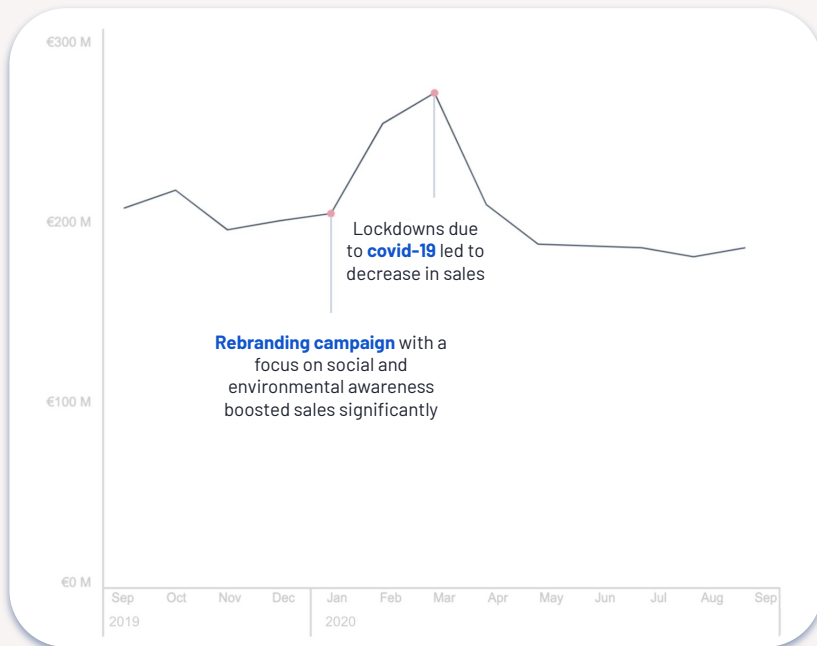
Gross sales volume by channel

Analysis: Channel decline rate for Retail -63% and for Resell -66%, increase rate for Ecommerce 75%



התוצאה הסופית

After Story #1



After Story #2



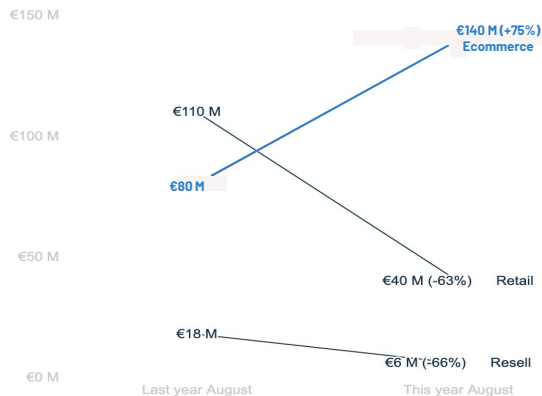
התוצאה הסופית

באמצעות פיתוח נוסף של המותג שלנו תוך התמקדות במודעות סביבתית, לצד שדרוג החנות המקוונת והאפליקציה, הצלחנו להרחיב את קהל הלקוחות שלנו לפלחי שוק חדשים – מה שהוביל לשינוי משמעותי שבו המסחר האלקטרוני הפך לערוץ המכירות המרכזי שלנו. על בסיס מחקרי שוק וניתוח מגמות, אנו צופים שהמשך האסטרטגיה הסביבתית יאפשר לשמר ואף להאיץ את קצב הצמיחה.

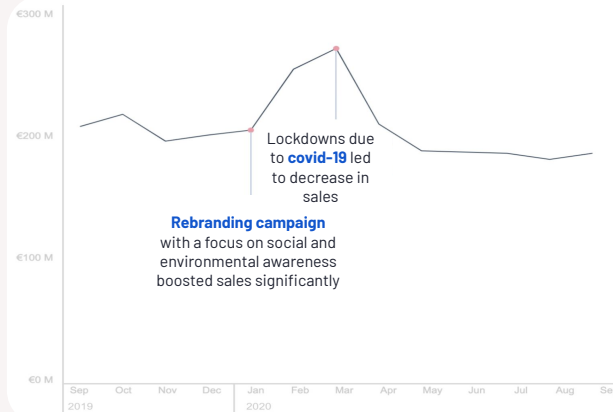
בעקבות שילוב ערכי החברה והמודעות הסביבתית בקמפיין המיתוג מחדש שלנו, נרשמה עלייה משמעותית בנפח המכירות.

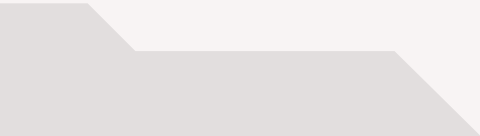
לעומת זאת, הסגר שנגרם בשל הקורונה הוביל לירידה חדה במכירות. עם זאת, הנתונים שלנו ומחקרי שוק עדכניים מצביעים על מגמת התאוששות הדרגתית.

מכירות בפילוח לפי ערוץ מכירה

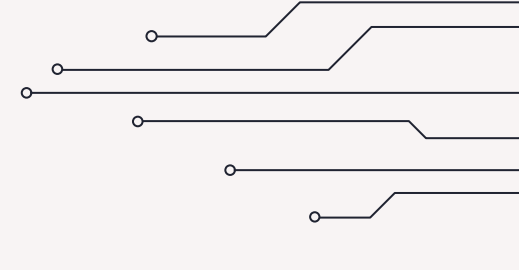
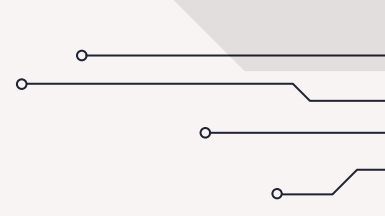


מכירות לאורך זמן



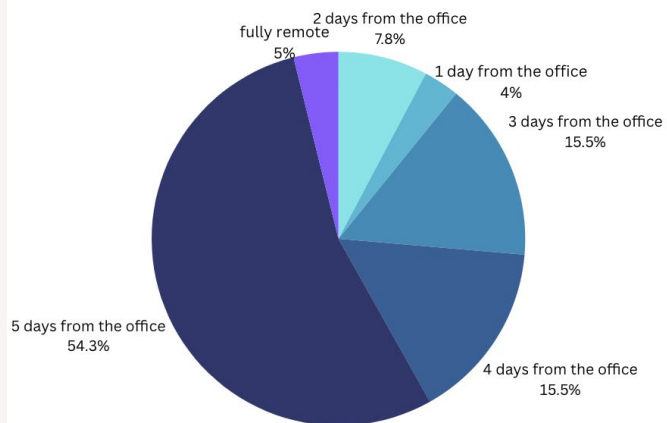


דוגמא נוספת

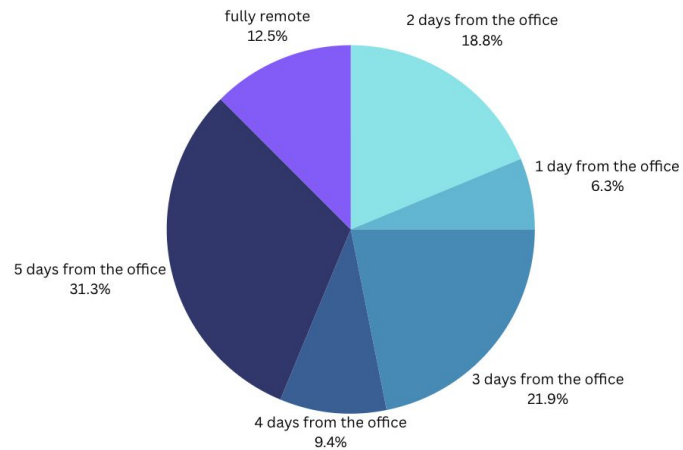


דוגמא נוספת

Remote Work - Before Covid

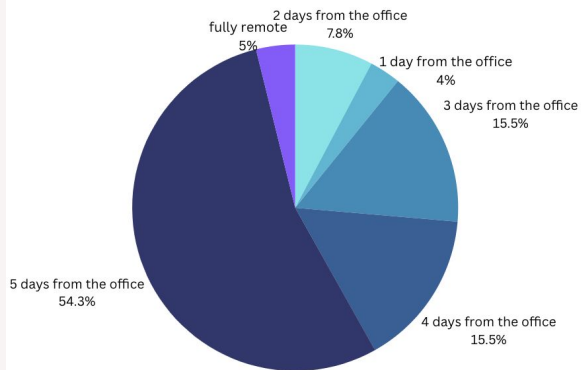


Remote Work - After Covid

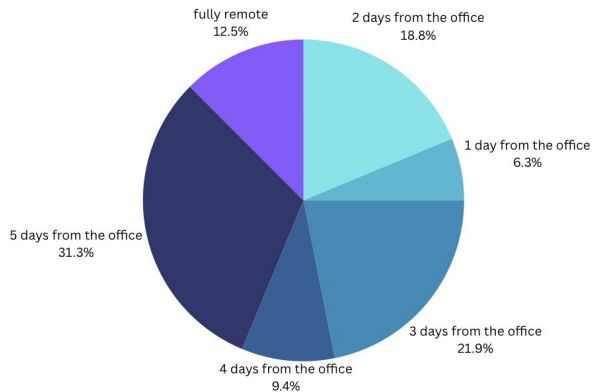


תובנות לפני נתונים

Remote Work - Before Covid

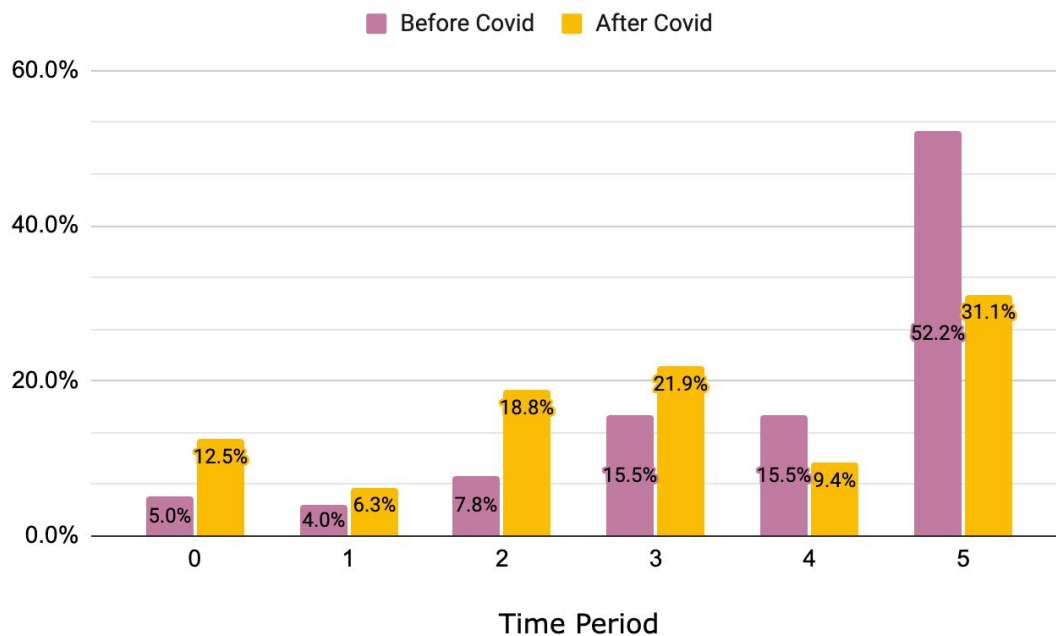


Remote Work - After Covid



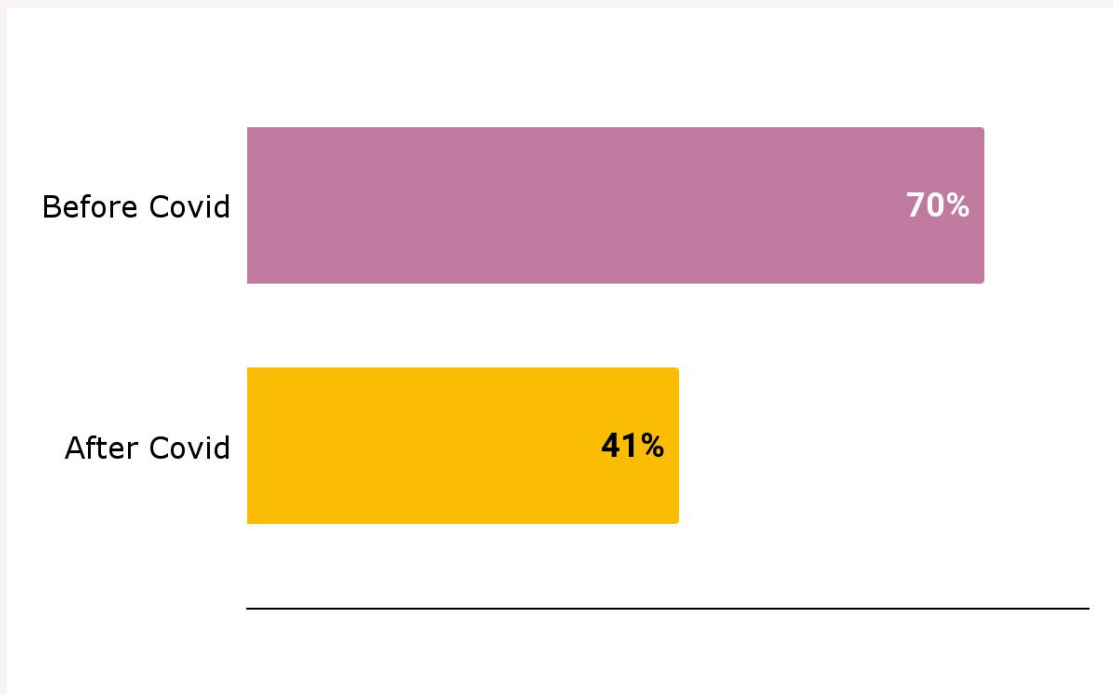
- מגפת הקורונה השפיעה באופן נרחב על מקומות העבודה.
- הבידודים וההגבלות הבריאותיות חייבו ארגונים לאמץ עבודה מרחוק.
- נרשמה ירידה משמעותית בתדירות של עבודה מהמשרד במשך 4 ו-5 ימים בשבוע.

בחירת הגרף המתאים / הסרת הרעש החזותי



- תרשים עמודות מקובצות
הוא כלי יעיל להשוואת נתונים לפני ואחרי הקורונה.
- באמצעותו ניתן לראות שימי העבודה הרביעי והחמישי ירדו באופן ניכר לאחר תקופת הקורונה.
- כעת נוריד כל אלמנט חזותי שמסיח את הדעת – כדי להדגיש את התובנה המרכזית שלנו.

Choosing appropriate visuals



- מכיוון שהתובנות שלנו מתמקדות בשינויים בימים 4 ו-5, איחדנו ביניהם.
- בנוסף, הסרנו את הנתונים של ימים 1-3, מאחר שהם לא רלוונטיים לתובנה המרכזית.
- כדי לצמצם עוד יותר פרטים מיותרים, הורדנו את הציר ועיגלנו את המספרים - וכך נפטרנו מרעש מיותר שאינו תורם מידע.

בחירת הגרף המתאים

A **29% decrease** in office presence at least 4 days a week

BEFORE



AFTER



- תרשים סוללה הוא כלי יעיל להצגת אחוזים מתוך 100%.
- הוספת כותרת מסייעת ללקוח להבין את המסר של התרשים.
- שימוש בצבעים שונים מחדד את ההבחנה בירידה בין שני פרקי הזמן.

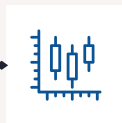
נושאי הסדנה



מהי זה
ויזואליזציה
ולמה זה חשוב?



עקרונות
ויזואליזציה של
נתונים



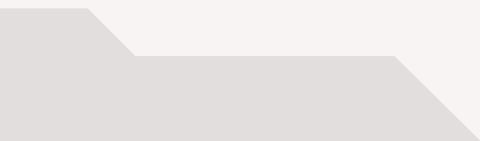
"לספר" גרפים



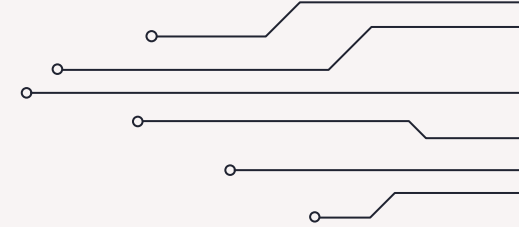
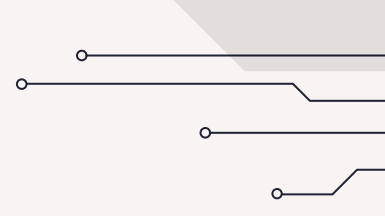
תרגול מסכם



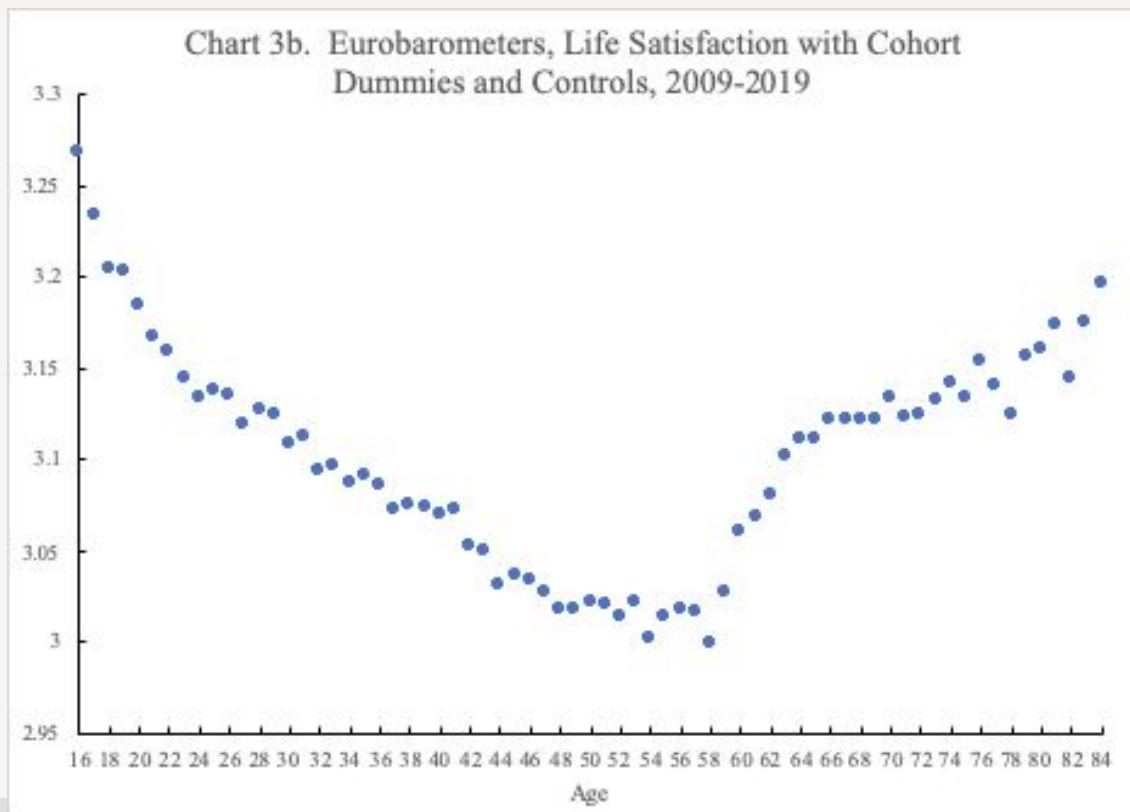
סיכום ושאלות



03 "לספר" גרפים



לספר גרף



נושאי הסדנה



מהי זה
ויזואליזציה
ולמה זה חשוב?



עקרונות
ויזואליזציה של
נתונים



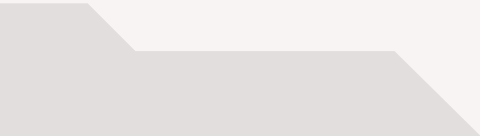
"לספר" גרפים



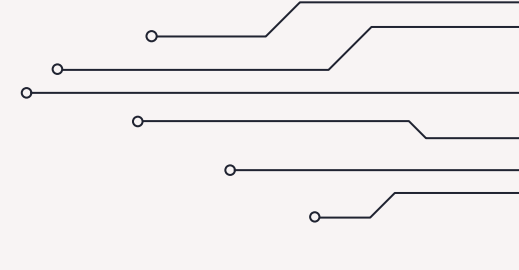
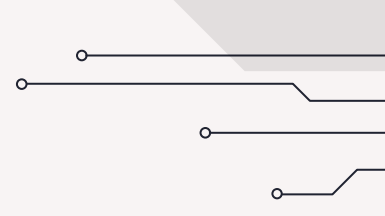
תרגול מסכם



סיכום ושאלות



04 תרגול מסכם





עבודה עצמאית

ממספרים למשמעות - תרגול סיום בפרק ויזואליזציה - אופציה א

משימה:

שפרו את הגרפים שבחרתם למקרה הבוחן – כך שיעבירו את התובנה המרכזית בצורה משכנעת, ברורה וממוקדת.

הנחיות:

עבדו לפי עקרונות הוויזואליזציה שנלמדו בפרק וערכו את הגרפים שלכם.
שאלו את עצמכם: האם הגרף שלי מספר סיפור? האם הוא ממקד את הצופה בתובנה המרכזית?
בצעו התאמות נדרשות – סוג תרשים, טווחים, טקסטים ואלמנטים גרפיים – כדי לוודא שהמסר עובר בצורה הטובה ביותר.

תוצר:

גרף או סדרת גרפים משופרים שמציגים בבירור את התובנה המרכזית בפרויקט.

זמן:
25 דק



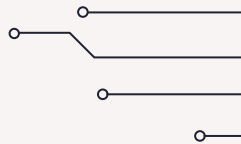
עבודה עצמאית

ממספרים למשמעות - תרגול סיום בפרק ויזואליזציה - אופציה ב

משימה:

1. בגליון "בקשה עמיעד" תמצאו נתונים בטבלה (לקוחים מתוך "מאגר מידע") ולצידם גרף.
אנשי עמיעד רוצים לבקש מראש המועצה תוספת כוח אדם למחלקת רווחה מאחר ולטענתם מספר הפניות שתקועות בהשהייה אצל מחלקת רווחה גבוה במיוחד.
עזרו להם לשפר את הגרף ככה שיעביר את המסר שלהם בצורה החזקה והמדויקת ביותר (ניתן ליצור גרפים נוספים).
2. בגליון "נפח פניות סופי שבוע" תמצאו טבלה ולצידה גרף. מנהלת מחלקת פניות התושב מגיעה עם המלצה, לדבריה בשל ריבוי פניות לאישור תושבות בתחילת השנה נוצר עומס גדול במוקד שמונע טיפול בדברים אחרים, היא ממליצה לתת תגמול לתושבים שיחליטו לפנות בנושא הזה בסופי שבוע. עזרו לה לשפר את הגרף כך שיעביר את המסר שלה בצורה החזקה והמדויקת ביותר (ניתן ליצור גרפים נוספים).

עקרונות ויזואליזציה של נתונים



תובנות לפני הוויזואליזציה

מהן התובנות המרכזיות שאני רוצה להעביר?
סכמו את התובנות המרכזיות לפני שאתם מתחילים להתאים את התרשים.

הסירו את הרעש החזותי

איך אפשר לפשט את התרשים בלי לאבד פרטים חשובים?
הורידו את כל האלמנטים החזותיים ואז "בחרו בקפידה" אילו מהם להחזיר – רק אם הם תומכים בתובנה שלכם.

פצלו/אחדו את הסיפור

האם אני מספר יותר מדי או פחות מדי מהסיפור בתרשים אחד?
פצלו או איחדו לתרשים אחד או יותר – לפי הצורך.

בחרו את התרשים המתאים

האם התרשים שלי עוזר לי להעביר את המסר הנכון?
השתמשו בדיאגרמה לבחירת התרשים המתאים.

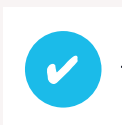
בחרו את הצבעים הנכונים

האם הצבעים שבחרתי מכוונים את תשומת הלב של הצופה לתובנות המרכזיות?
האם המסר שלי מודגש באופן ברור בתרשים?.

שאלו את עצמכם על מרווחי הזמן

האם אני מציג את מרווחי הזמן שמשרתים את המסר שלי בצורה הטובה ביותר?
אתגרו את עצמכם: בדקו את מרווחי הזמן ואל תחששו לשנות אותם אם צריך

נושאי הסדנה



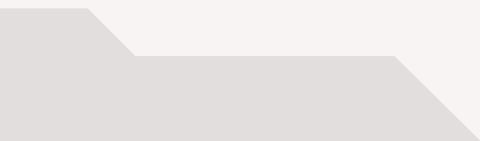
מהי זה
ויזואליזציה
ולמה זה חשוב?

עקרונות
ויזואליזציה של
נתונים

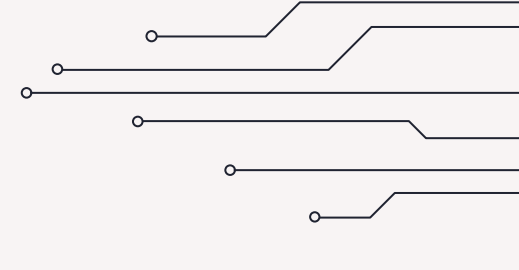
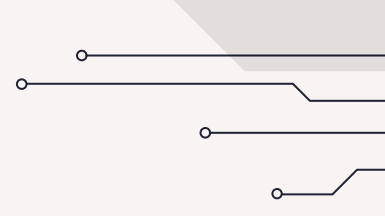
"לספר" גרפים

תרגול מסכם

סיכום ושאלות



סיכום ושאלות 05



כלי AI לניתוח נתונים

כלי AI לניתוח נתונים
מאפשרים לנו לנתח, להבין
ולחלץ תובנות מתוך נתונים –
בלי לכתוב נוסחאות ובלי להיות
מומחי אקסל



מה זה Claude ומה הוא יודע לעשות?



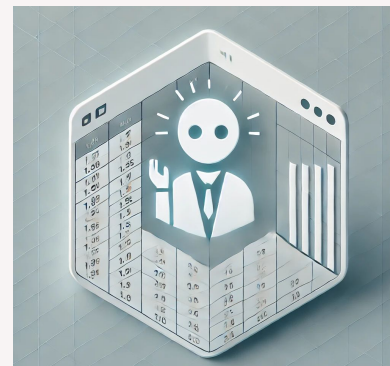
אשף ויזואליזציה:
הופך שורות של נתונים
לגרפים ותרשימים
בלחיצת כפתור.



מנקה וצייד חריגות:
מארגן דאטה מלוכלך
ומאתר שגיאות נסתרות.



אנליסט שותף:
מציף מגמות ועוזר לכם
להבין אילו שאלות כדאי
לשאול.



**תשובות עסקיות,
לא רק נוסחאות:**
מעבר משאלות
טכניות לפתרון בעיות
בשפה טבעית.

הנדסת הפרומפט הנכון בכלי AI לניתוח נתונים

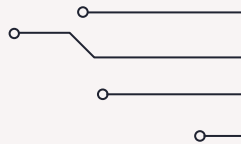
פרקו בקשות
מורכבות

פשטות ובהירות,
עם מספיק הקשר

התייחס לתובנות,
לא רק לנתונים

בקשו פעולות

עקרונות ויזואליזציה של נתונים



תובנות לפני הוויזואליזציה

מהן התובנות המרכזיות שאני רוצה להעביר?
סכמו את התובנות המרכזיות לפני שאתם מתחילים להתאים את התרשים.

הסירו את הרעש החזותי

איך אפשר לפשט את התרשים בלי לאבד פרטים חשובים?
הורידו את כל האלמנטים החזותיים ואז "בחרו בקפידה" אילו מהם להחזיר – רק אם הם תומכים בתובנה שלכם.

פצלו/אחדו את הסיפור

האם אני מספר יותר מדי או פחות מדי מהסיפור בתרשים אחד?
פצלו או איחדו לתרשים אחד או יותר – לפי הצורך.

בחרו את התרשים המתאים

האם התרשים שלי עוזר לי להעביר את המסר הנכון?
השתמשו בדיאגרמה לבחירת התרשים המתאים.

בחרו את הצבעים הנכונים

האם הצבעים שבחרתי מכוונים את תשומת הלב של הצופה לתובנות המרכזיות?
האם המסר שלי מודגש באופן ברור בתרשים?.

שאלו את עצמכם על מרווחי הזמן

האם אני מציג את מרווחי הזמן שמשרתים את המסר שלי בצורה הטובה ביותר?
אתגרו את עצמכם: בדקו את מרווחי הזמן ואל תחששו לשנות אותם אם צריך

The image features a light gray background with decorative elements in the corners. The top-left and bottom-right corners contain overlapping geometric shapes in bright blue and dark blue. The top-right and bottom-left corners feature thin, dark gray lines that resemble circuit traces, ending in small open circles.

שאלות?

תודה רבה.

מוזמנים להיות בקשר

yiftahgeffen@gmail.com

0524663221





סיבוב מהיר

- מהי התובנה העיקרית מבחינתי?
- איזה חלק עשה עבורי את ההבדל?

מצגות חכמות עם AI

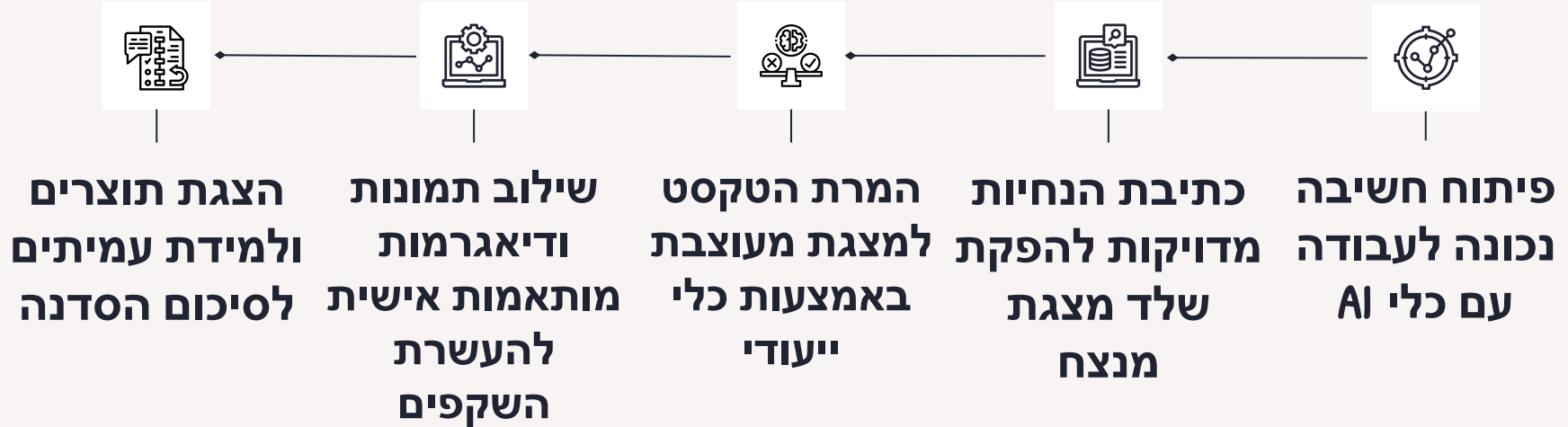


אז מה תכל'ס יוצא לכם מהסדנה היום?



- **חיסכון דרמטי בזמן:**
אנחנו נהפוך משימות של יומיים למשימות של שעה וחצי.
- **סוף ל'תסמונת הדף הריק':**
אין יותר בהייה במסך לבן. ה-AI תמיד יזרוק לכם את הטיוטה הראשונה, ומשם רק נשפר.
- **נראות של סטודיו לעיצוב:**
גם אם יש לכם אפס חוש עיצובי, התוצרים שלכם ייראו כאילו עברה עליהם מחלקת קריאייטיב.

נושאי הסדנה

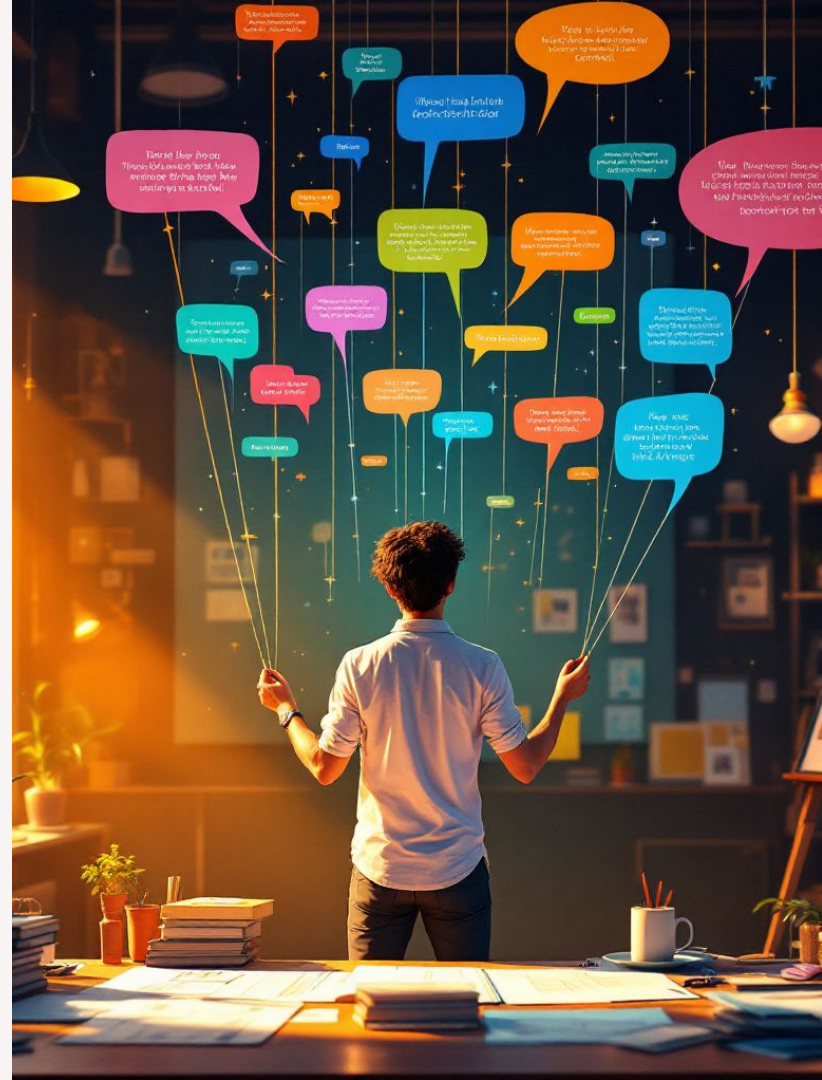


מה אם במקום לעצב שקפים - היינו בונים סיפור?

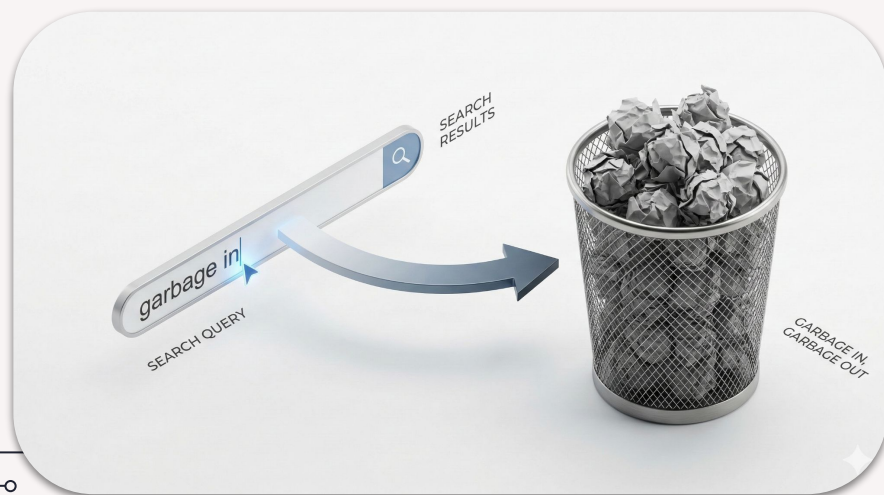
הרעיון תחילה

העיצוב משרת

החווייה מדברת



אז למה בכל זאת יוצא לנו זבל?



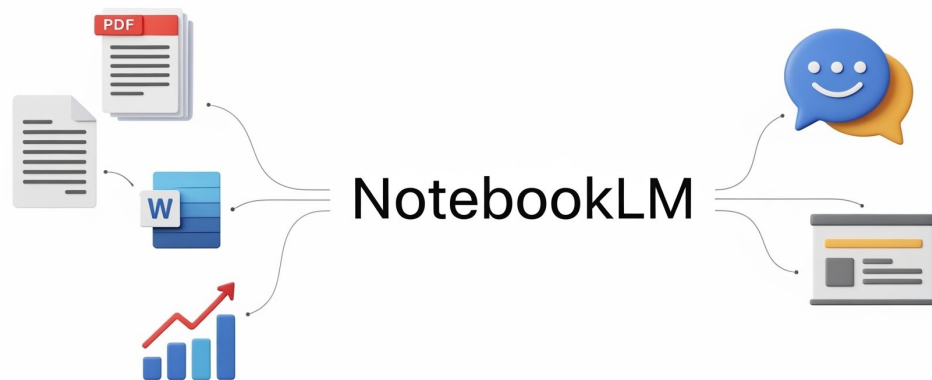
"תכין לי מצגת
על דאטה"



האסיסטנט הגאון שלכם

אל תזרקו לו פקודות, תנו לו
ברף. שיחה מפורטת ואנושית
היא המפתח להפקת קסמים

NOTEBOOKLM - מוח AI שמבוסס רק על החומרים שלכם



כתיבת הנחיה עבור כלי עיצוב

סגנון ונראות

מבנה

קהל היעד?
ההקשר?
המסר?
חומר גולמי?



עבודה עצמאית

יצירת הנחיה מותאמת לעיצוב ב-AI

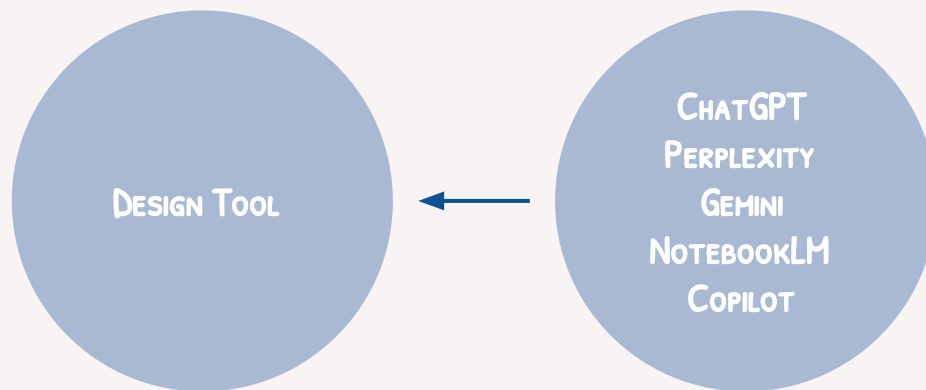
משימה:

1. **ביחרו נושא להכנת מצגת** שיכולה לשמש אתכם בהצגת אחד התוצרים הנוכחיים שלכם במסגרת העבודה.
2. **עיבדו עם כלי AI:** העזרו ב NotebookLM לצורך והזינו לתוך המחברת את המקורות שעשויים לשמש אתכם לבניית המצגת, ולאחר מכן הזינו לתוך חלונית התיאור את הנחייה שתסייע לכלי להכין עבורכם מצגת מותאמת לצרכים.
3. **שיתוף ופידבק:** שתפו את המצגת עם חברים או בקבוצת עבודה, וקבלו פידבק על איך לשפר אותה עוד יותר. זה יכול לעזור לכם להבין את השפעת כתיבת ה Prompt שלכם.

זמן:

10 דק

ככה יוצרים מצגת בעידן החדש



כתיבת הנחיה עבור כלי עיצוב

סגנון ונראות

מבנה

קהל היעד?
ההקשר?
המסר?
חומר גולמי?

תפקיד -
משימת
הכנת הנחיה
לכלי עיצוב

עבודה עצמאית



יצירת הנחיה מותאמת לעיצוב ב-AI

משימה:

1. **עיבדו באופן רחבי עם כלי AI:** העזרו בצאט של NotebookLM לצורך הנחייה מדוייקת ומפורטת עבור אפשרות העיצוב.
2. **בנו שוב מצגת:** עתה כשיש הנחייה מדוייקת יותר בנו מחדש את המצגת.
3. **השוואה:** השוו למצגת הקודמת שהוכנה, האם הגרסה החדשה מדוייקת יותר ותואמת את מה שאתם צריכים?

זמן:

10 דק



**תשכחו כל מה
שחלמתם על הכנת
מצגות -
עבודה עם GAMMA AI**

פיצ'רים נוספים

CANVAS

WEB
SEARCH

DEEP
RESEARCH /
THINK FOR
LONGER



עבודה עצמאית

תרגיל מסכם - יצירת מצגת מותאמת אישית ב-AI

משימה:

1. **בנו את המצגת:** השתמשו בהנחיה שכתבתם קודם בלי השפה, והכניסו אותה לתוך כי העיצוב (GAMMA)
2. **עיבדו באופן רוחבי עם כלי AI:** שלבו במצגת דיאגרמות ותמונות שהכנתם בחלקים הקודמים.
3. **עצבו את המצגת:** עיבדו עם כלי העיצוב עד להגעה לפרזנטציה מהודקת ובנויה היטב שתוכל לשמש אתכם להצגה.
4. **שיתוף ופידבק:** שתפו את המצגת עם חברים או בקבוצת עבודה, וקבלו פידבק על איך לשפר אותה עוד יותר. זה יכול לעזור לכם להבין את השפעת כתיבת ה Prompt שלכם.

זמן:

20 דק



כלי AI ליצירת דיאגרמות

- הקלידו רעיון מורכב - וקבלו דיאגרמה חזותית
- עוזר להפוך מחשבות לארגון ויזואלי שקל להבין ולשתף
- מתאים להצגת זרימה, שלבים, היררכיות והקשרים בין גורמים

עבודה עצמאית

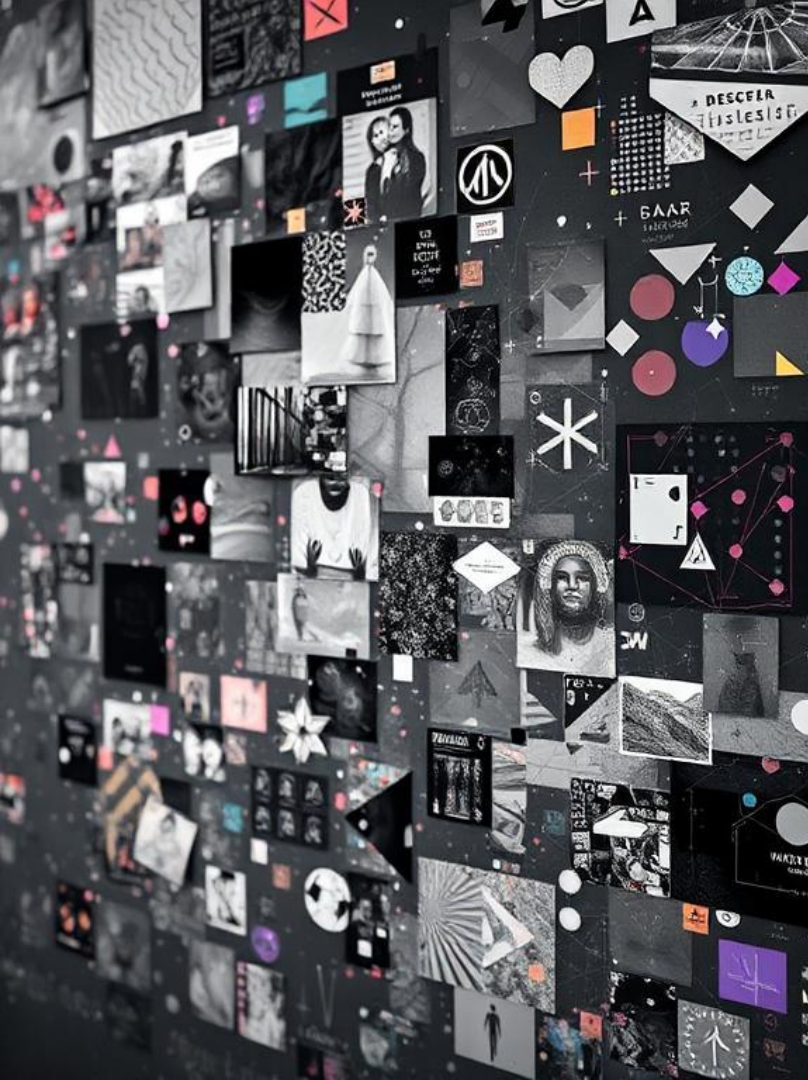
יצירת דיאגרמה מותאמת אישית ב-AI

משימה:

1. **ביחרו בדיאגרמה** שיכולה לשמש אתכם בהצגת אחד התוצרים הנוכחיים שלכם במסגרת העבודה.
2. **השתמשו בכלי AI** בכדי לייצר דיאגרמה עבור הנושא הנבחר. יכולים להשתמש בכל כלי איתו נוח לעבוד (Napkin).
3. **הזינו תיאור טקסטואלי:** כתבו תיאור טקסטואלי מפורט של הדיאגרמה שתמצאו ליצור. ככל שהתיאור יהיה מפורט יותר, כך התוצאה תהיה מדויקת יותר.
4. **שמרו את הדיאגרמה:** לאחר שה-AI ייצר את הדיאגרמה, הורידו אותה ושמרו אותה במחשב שלכם. ניתן להשתמש בדיאגרמה במצגות, בפרויקטים אישיים או לשיתוף במדיה חברתית.
5. **שיתוף ופידבק:** שתפו את הדיאגרמה עם חברים או בקבוצת עבודה, וקבלו פידבק על איך לשפר אותה עוד יותר. זה יכול לעזור לכם להבין את השפעת כתיבת ה Prompt שלכם.

זמן:

10 דק



מחוללי תמונות

- מחוללי תמונות מבוססי AI, משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות כדי ליצור תמונות חדשות על בסיס תיאורים טקסטואליים.
- מאפשר למשתמשים להזין תיאורים וליצור תמונות ייחודיות, מה שמרחיב את גבולות היצירתיות.
- בשימוש ב-AI, ניתן ליצור דימויים שלא היו אפשריים בעבר, מה שמאתגר את התפיסות המסורתיות של אמנות ועיצוב.



שימושים עיקריים של מחוללי תמונות



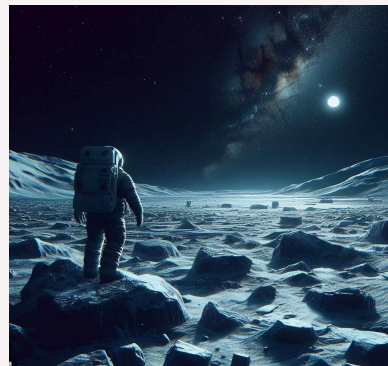
אדריכלות ועיצוב
פנים

יצירת הדמיות רעיוניות



ספרים וקומיקס

איורים מקוריים לסיפורים



קולנוע וגיימינג

עיצוב דמויות, רקעים
ואפקטים מיוחדים



פרסום ושיווק

יצירת תמונות למודעות
וסושיאל מדיה

איך להוציא את המיטב ממחוללי תמונה?



שימוש במחזורים (ITERATIONS)

יצירת כמה גרסאות ובחירת
הטובה ביותר (לרוב זמין
בגירסאות בתשלום)



הוספת סגנון והנחיות טכניות

למשל, "בצבעי מים", "בסגנון
ריאליסטי", "מבט מלמעלה"



תיאור מפורט ומדויק

ככל שהתיאור מדויק יותר,
התוצאה תהיה טובה יותר



עבודה עצמאית

יצירת תמונה מותאמת אישית ב-AI

משימה:

1. **השתמשו בכלי AI** בכדי לייצר תמונה עבור המצגת שלכם. יכולים להשתמש בכל כלי איתו נוח לעבוד (DALL-E, IDEOGRAM, IMAGINE.ART)
2. **הזינו תיאור טקסטואלי:** כתבו תיאור טקסטואלי מפורט של התמונה שתרצו ליצור. ככל שהתיאור יהיה מפורט יותר, כך התוצאה תהיה מדויקת יותר.
3. **שמרו את התמונה:** לאחר שה-AI ייצר את התמונה, הורידו אותה ושמרו אותה במחשב שלכם. ניתן להשתמש בתמונה במצגות, בפרויקטים אישיים או לשיתוף במדיה חברתית.
4. **שיתוף ופידבק:** שתפו את התמונה עם חברים או בקבוצת עבודה, וקבלו פידבק על איך לשפר אותה עוד יותר. זה יכול לעזור לכם להבין את השפעת כתיבת ה PROMPT שלכם.

זמן:

15 דק

05 סיכום, שאלות ותרגול להמשך



סיבוב מהיר

- מהי התובנה העיקרית מבחינתי?
- איזה חלק עשה עבורי את ההבדל?

Time to Reach 100M Users

Months to get to 100 million global Monthly Active Users



The image features a light gray background with decorative elements in the corners. The top-left and bottom-right corners contain overlapping geometric shapes in bright blue and dark blue. The top-right and bottom-left corners feature thin, dark gray lines that resemble circuit traces or data paths, ending in small circles.

שאלות?

ספרו מה אתם חושבים!



תודה רבה.

מוזמנים להיות בקשר

YIFTAHGEFFEN@GMAIL.COM

0524663221

